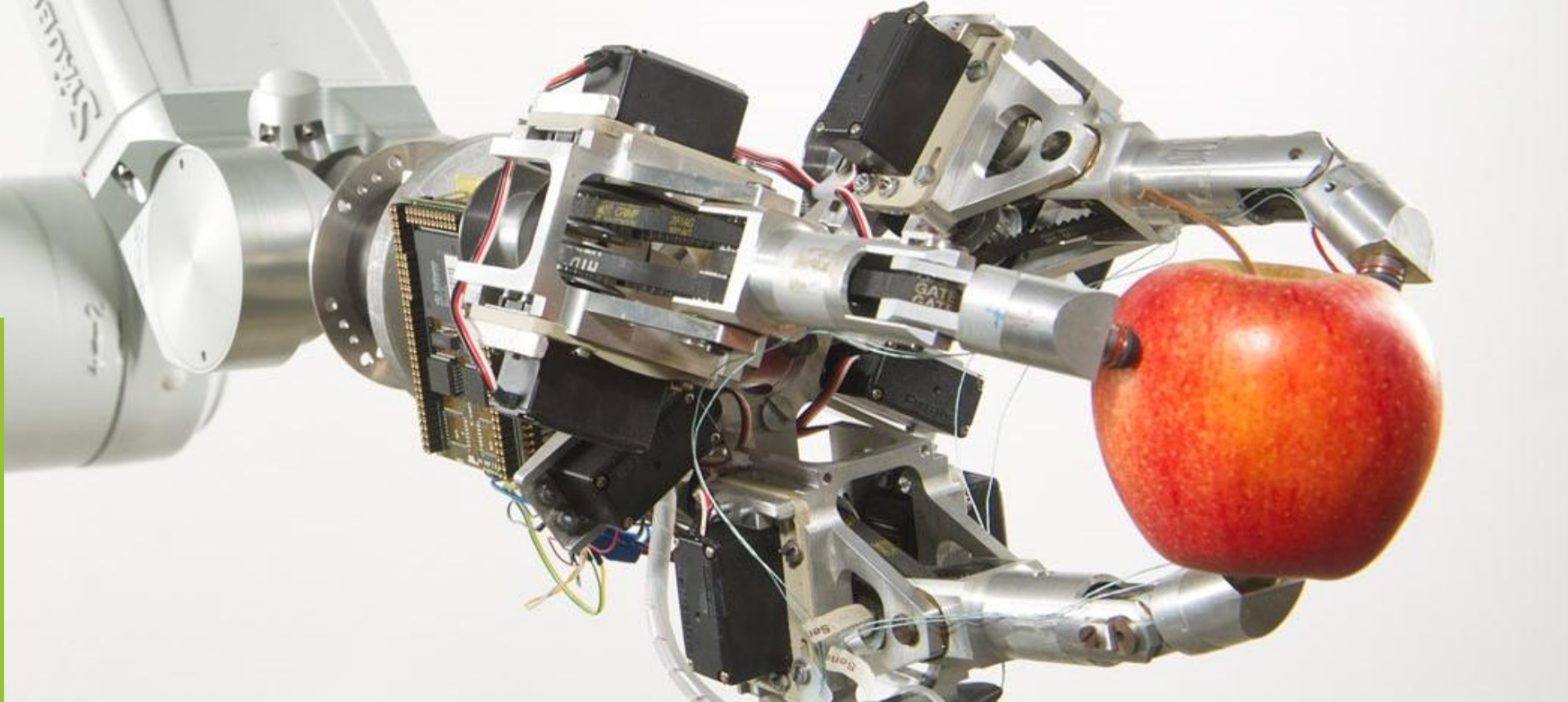




Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik**

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



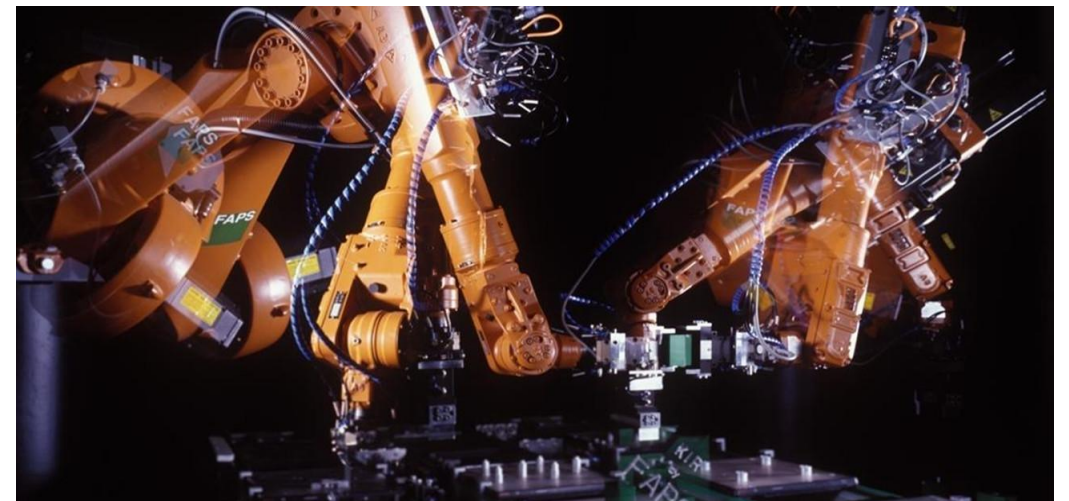
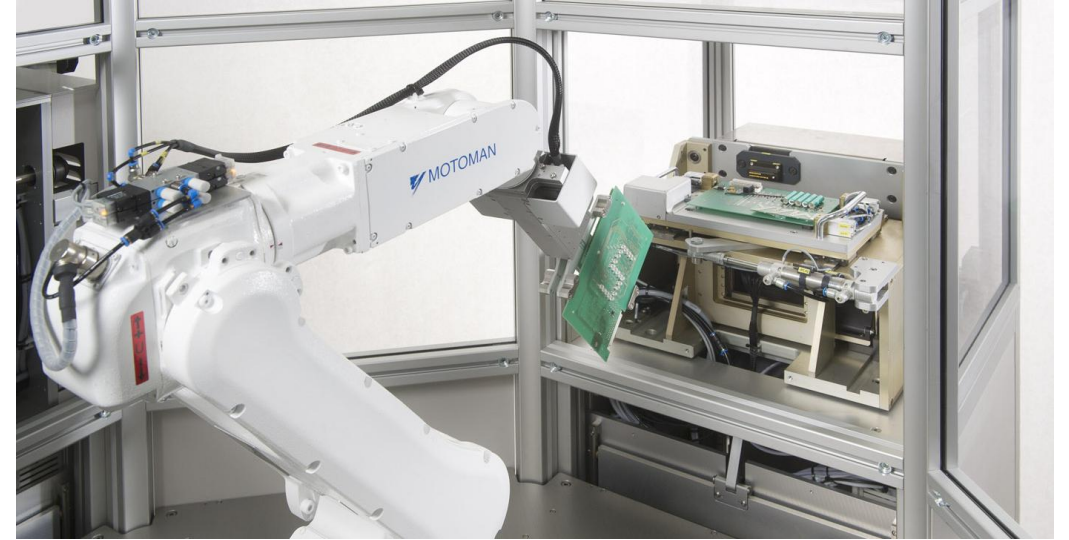
**Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät**

Grundlagen der Robotik (GdR)

VE02: Sensorik, Steuerung, Aktorik
Vorlesung im SS 2026

Im Fach Grundlagen der Robotik werden die fachspezifischen Grundlagen zur Konzeption, Implementierung und Realisierung von Robotersystemen vermittelt.

VE	Thema
1	Einführung und Grundlagen der Industrierobotik
2	Steuerung - Sensorik – Aktorik
3	Roboterkinematik
4	Roboterdynamik
5	Grundlagen des Robot Operating System (ROS)
6	Bahnplanung und Regelung
7	ROS - Erweiterte Konzepte und Tools
8	Simulation und Planung
9	Rechnersehen
10	Maschinelles Lernen
11	Seilrobotik
12	Service-, Pflege- und Medizinrobotik



Sensoren, Steuerung und Aktorik bilden den gesamten Prozess der Erfassung, Verarbeitung und Reaktion in der physischen Welt ab.

**Roboter reagieren auf ihre Umwelt.
Hierfür muss deren Zustand erfasst und verarbeitet werden.
Auf dieser Basis werden Reaktionen des Systems ausgelöst und umgesetzt.**

Nach einem Besuch der Vorlesungseinheit Sensoren, Steuerung und Aktorik sollten Sie...

- Das Zusammenspiel von Sensoren, Steuerung und Aktorik kennen
- Die Funktionsweise der wichtigsten Repräsentanten im Bereich der Robotik verstehen
- Passende Architekturen für grundlegende Anwendungsfälle wählen können



Quelle: Trenka



Quelle: Omron



Quelle: The Imaging Source



Quelle: Turck

Die Vorlesung fokussiert den Zusammenhang der sensorischen Erfassung, steuerungstechnischer Entscheidungsfindung und physischen Reaktion.

Systematik der Informationserfassung und –verarbeitung in der Robotik

Sensorik

- Berührungslose Sensorik
- Taktile Sensorik
- Sensordatenfusion

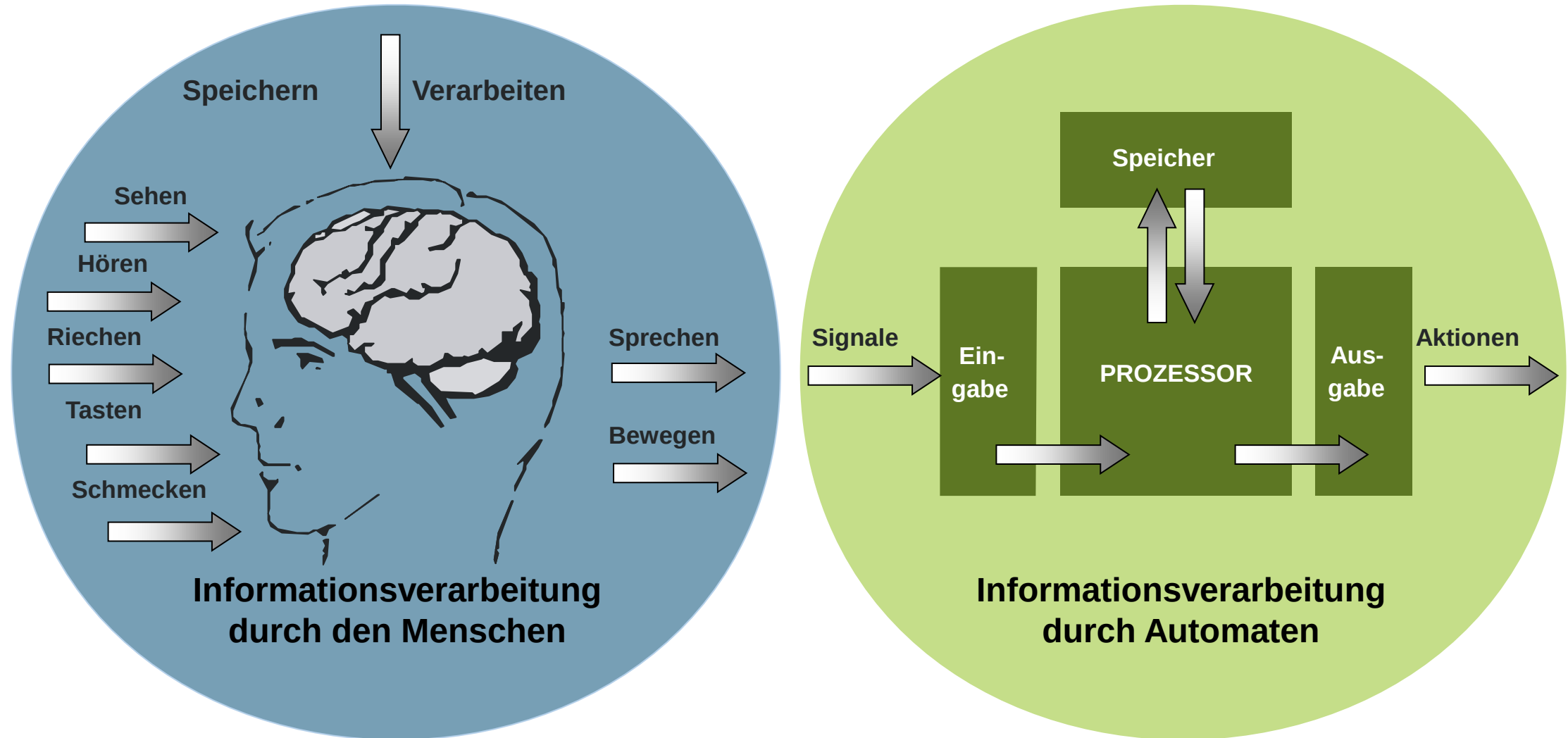
Steuerung

- Robotersteuerung
- Anlagen- und Logiksteuerung

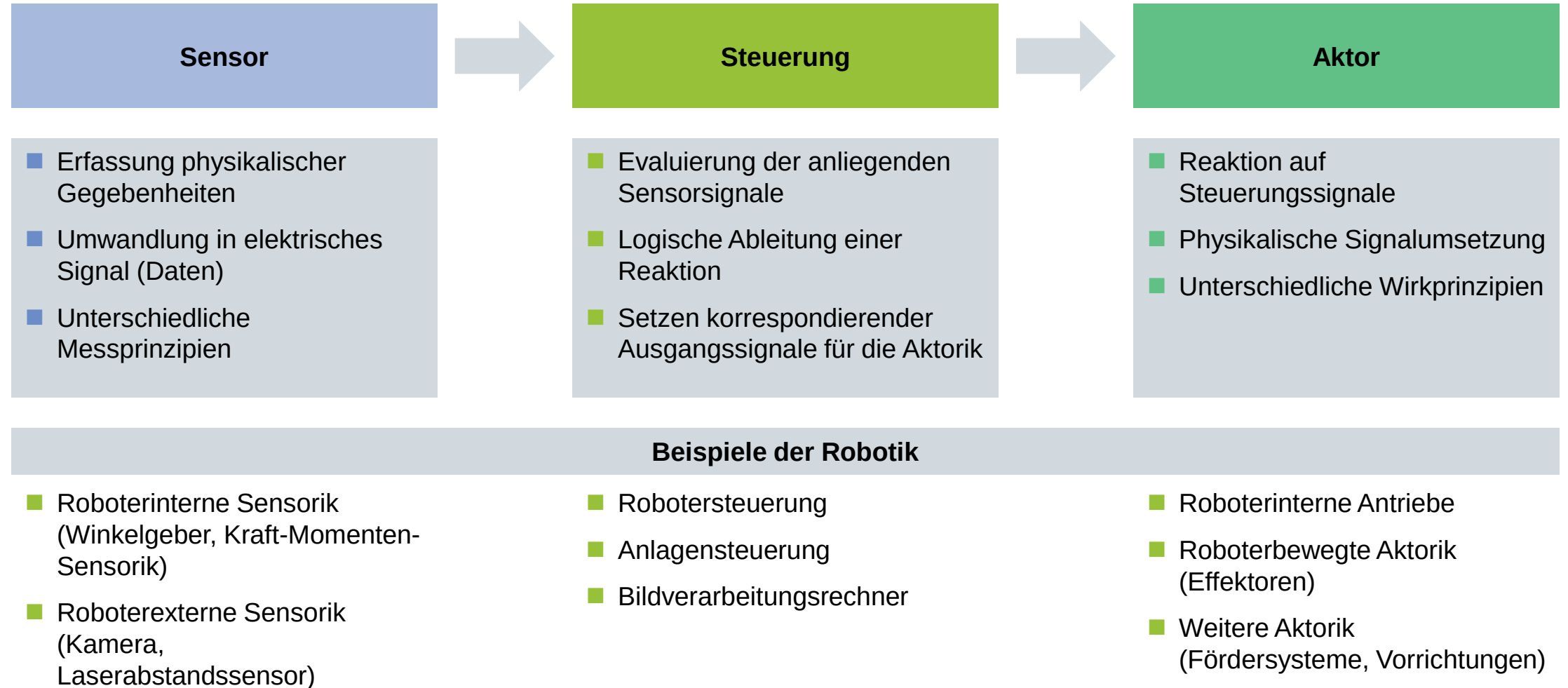
Aktorik

- Interne Aktorik
- Externe Aktorik und Endeffektoren

Die Strukturen eines natürlichen und eines technischen Informationsverarbeitungssystems haben ähnliche Funktionseinheiten.



Grundsätzlich dient die Sensorik der Erfassung der relevanten Umwelt, um steuerungstechnisch eine Reaktion abzuleiten, die mittels der Aktorik umgesetzt wird.



Die Vorlesung fokussiert den Zusammenhang der sensorischen Erfassung, steuerungstechnischer Entscheidungsfindung und physischen Reaktion.

Systematik der Informationserfassung und –verarbeitung in der Robotik

Sensorik

- Berührungslose Sensorik
- Taktile Sensorik
- Sensordatenfusion

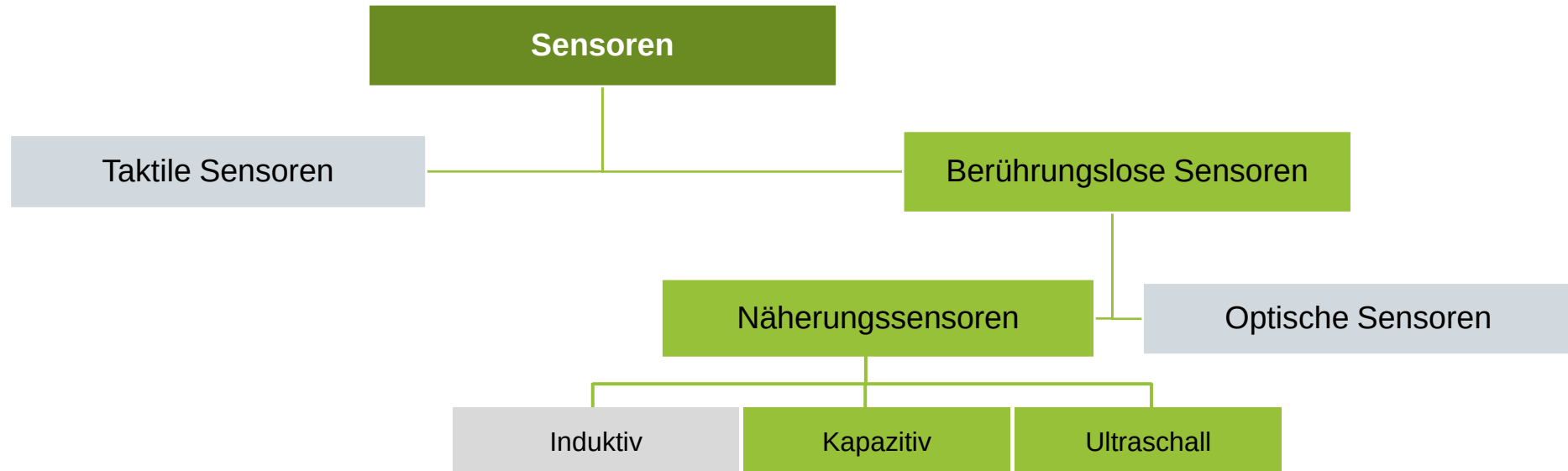
Steuerung

- Robotersteuerung
- Anlagen- und Logiksteuerung

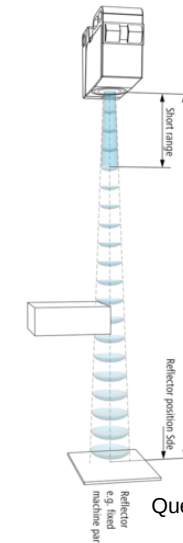
Aktorik

- Interne Aktorik
- Externe Aktorik und Endeffektoren

Gerade im industriellen Robotereinsatz sind Näherungssensoren zur Anwesenheitsdetektion und der Messung von Entfernungen weit verbreitet.

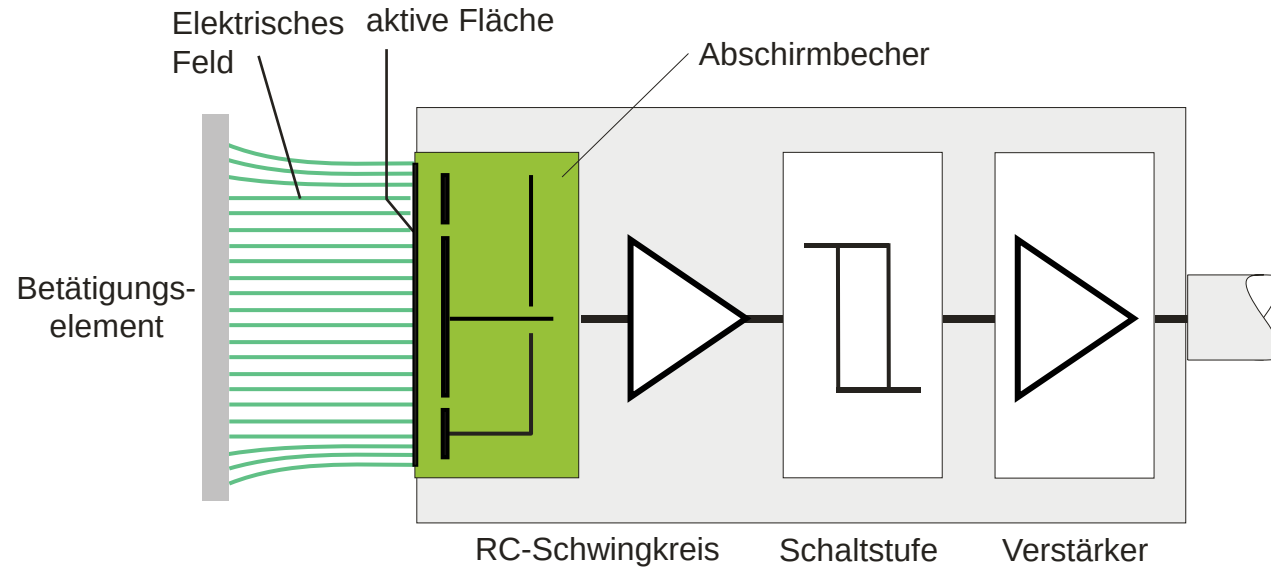


Quelle: Mechatronik (Springer)

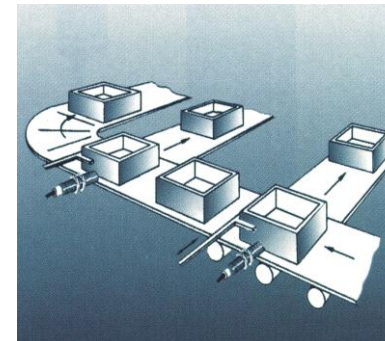
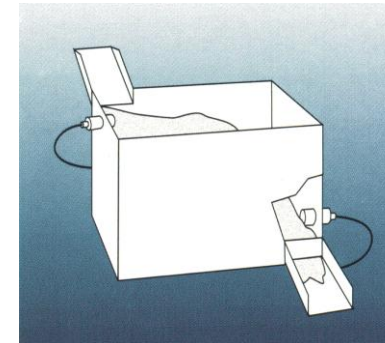
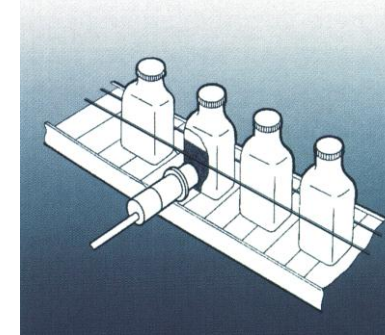
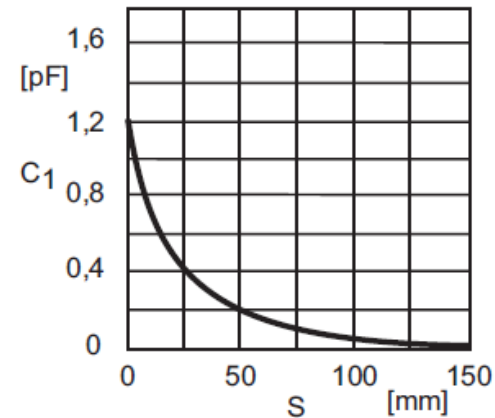


Quelle: Baumer

Kapazitive Näherungsschalter erlauben die Berührungslose Erfassung auch nicht-metallischer Objekte.



Material	Relative Permittivität ϵ_r
Luft, Vakuum	1
Papier	1,2 - 3
Paraffinöl	2,2
PVC	3
Gas	3-5
Holz	2-7
Marmor	8,4-14
Alkohol	25
Wasser	81



Vorteile

- Kleine Bauform
- Berührungslos
- Auch als Matrix einsetzbar (flächig)

Nachteile

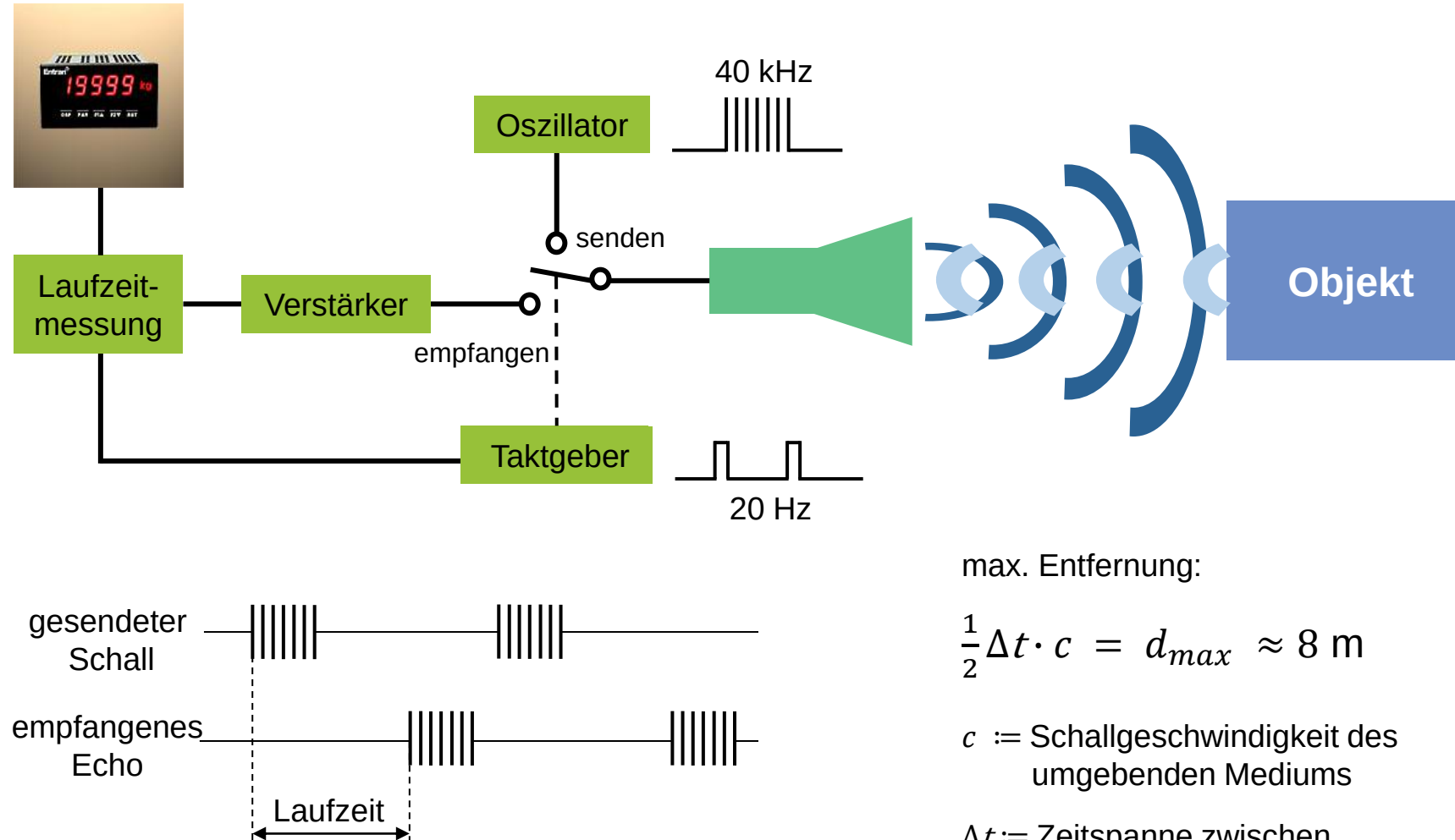
- Geringe Erfassungsreichweite
- Keine Lokalisierung

Kapazitive Näherungsschalter bieten außerdem die Möglichkeit, die Mensch-Roboter-Kollaboration sicher zu gestalten.



Quelle: MRK-Systeme

Ultraschallsensoren messen die Entfernung über die Messung der Laufzeit des Schalls.



Vorteile

- Größere Erfassungsbereichweite
- Abstandsmessung durchsichtiger Teile (optisch nicht erfassbar)

Nachteile

- Keine Lokalisierung/Flächenauflösung

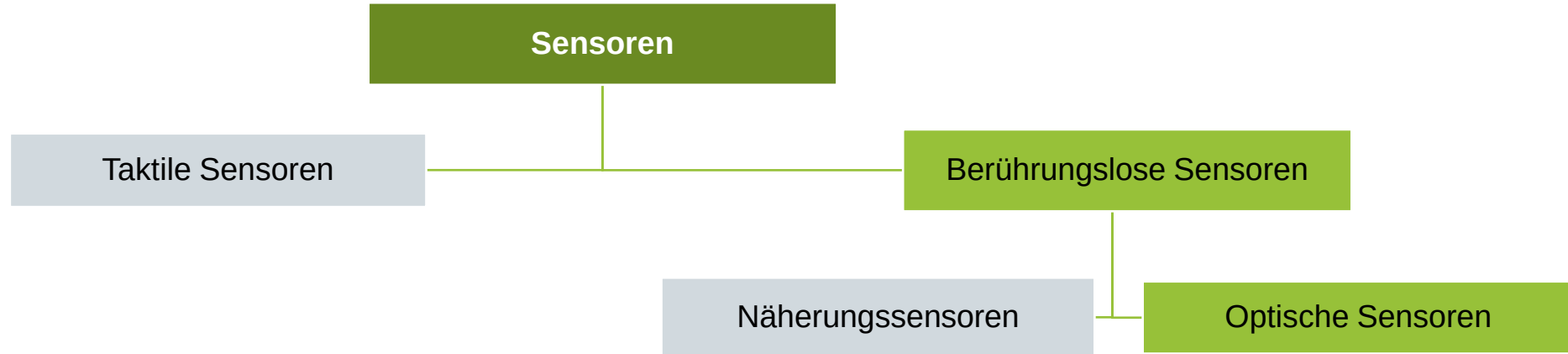
max. Entfernung:

$$\frac{1}{2} \Delta t \cdot c = d_{max} \approx 8 \text{ m}$$

c := Schallgeschwindigkeit des umgebenden Mediums

Δt := Zeitspanne zwischen den einzelnen Impulsen

Optische Sensoren bieten eine berührungslose Erfassung verschiedener Informationen und werden daher in allen Bereichen der Robotik verwendet.



Quelle: Intel, Microsoft, micro-epsilon

Optische Sensorsysteme können flexibel für unterschiedliche Messaufgaben eingesetzt werden.

Messprinzipien

Intensität

| Triangulation

| Fokussierung

| Laufzeit (TOF)

Phase

Lichttaster



Quelle: Sick

Zeilenkamera



Quelle: Vision Doctor

Bildverarbeitungssysteme

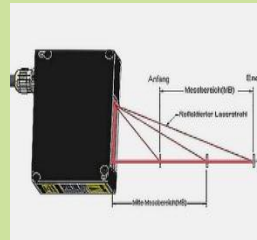


Quelle: Kappa

Lichteinfallsensor

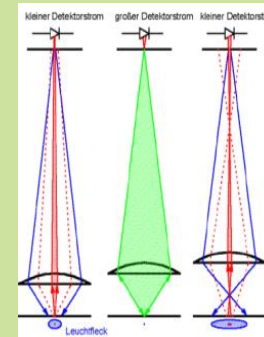


Triangulations-sensor (1D)
Laserscanner (2D)



Quelle: Allsens

Konfokal-sensor



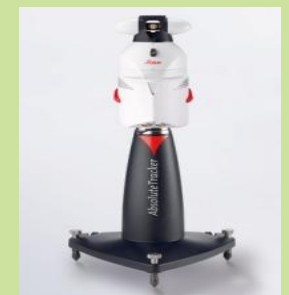
Quelle: OPM

Gepulster Laser



Quelle: Litron

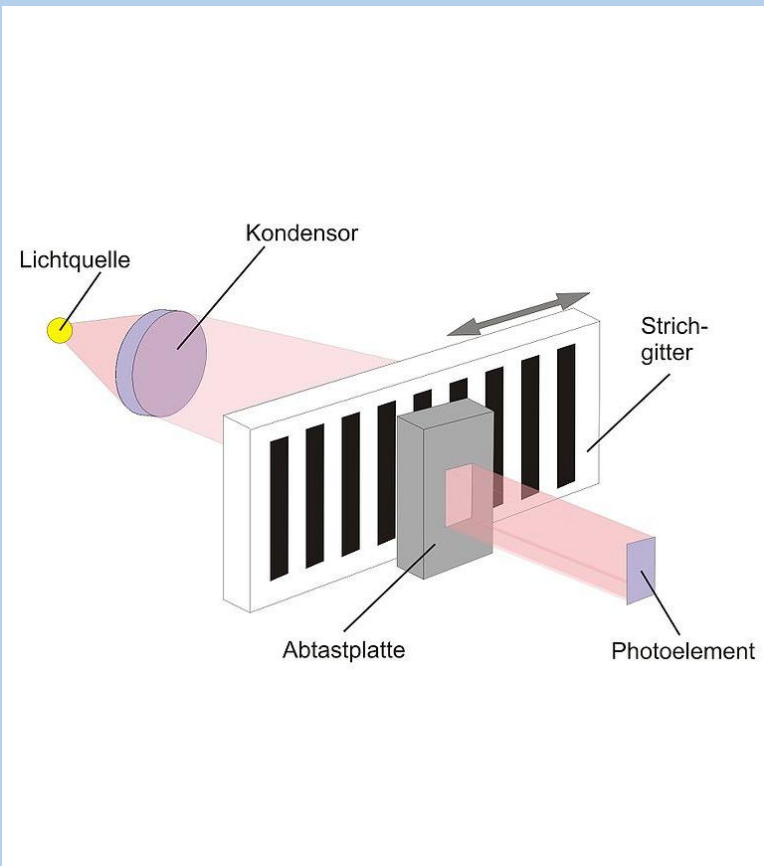
Phasen-differenz-sensor



Quelle: Leica

Mit optoelektronischen Wegaufnehmern wird beispielsweise die propriozeptive Überwachung der Achswinkel eines Roboters umgesetzt.

Messprinzip



Winkelmessung

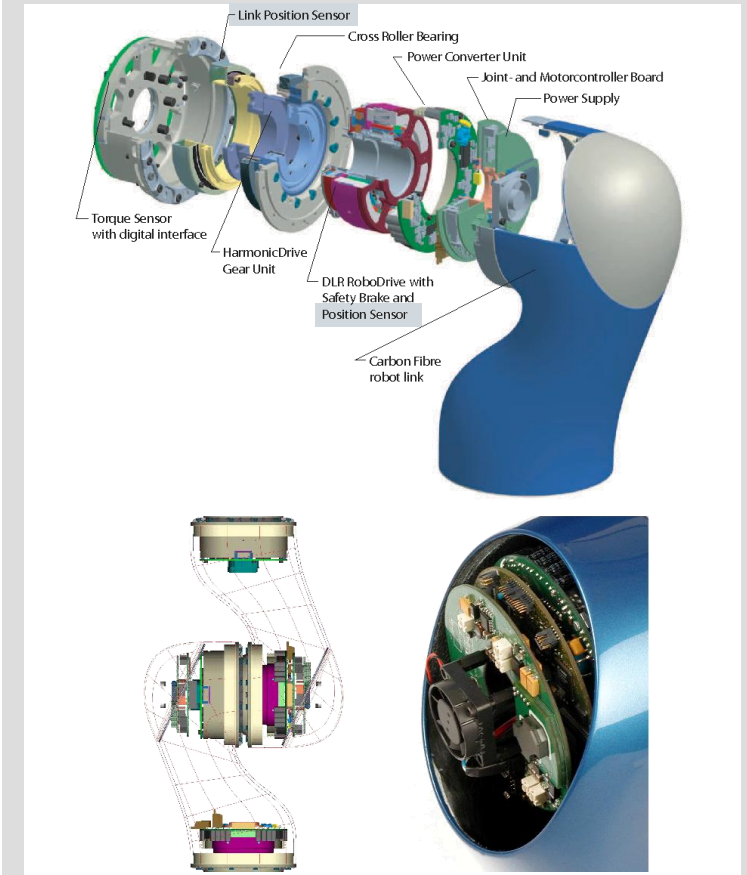


Strichgitter eines
inkrementalen Impulsgebers



Strichgitter eines
absoluten Impulsgebers

Anwendung

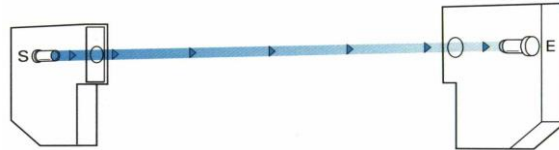


Quelle: DLR

Optische Näherungsschalter dienen zur berührungslosen Anwesenheitsdetektion.

Gerätetypen

Einweglichtschranke



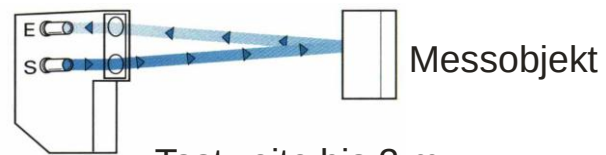
Reichweite bis 300 m

Reflexions-Lichtschranke



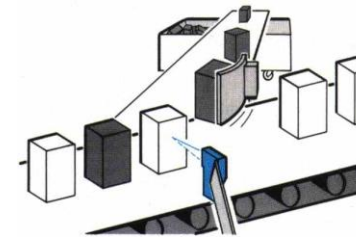
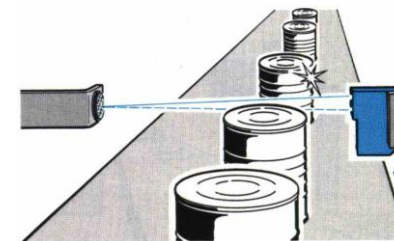
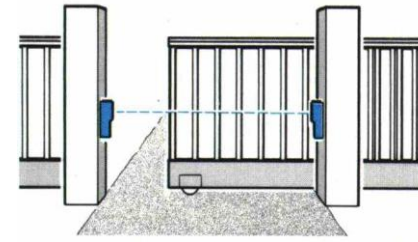
Reichweite bis 45 m

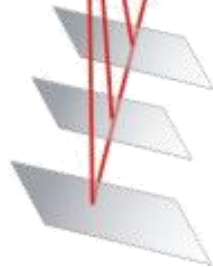
Reflexions-Lichttaster



Tastweite bis 2 m

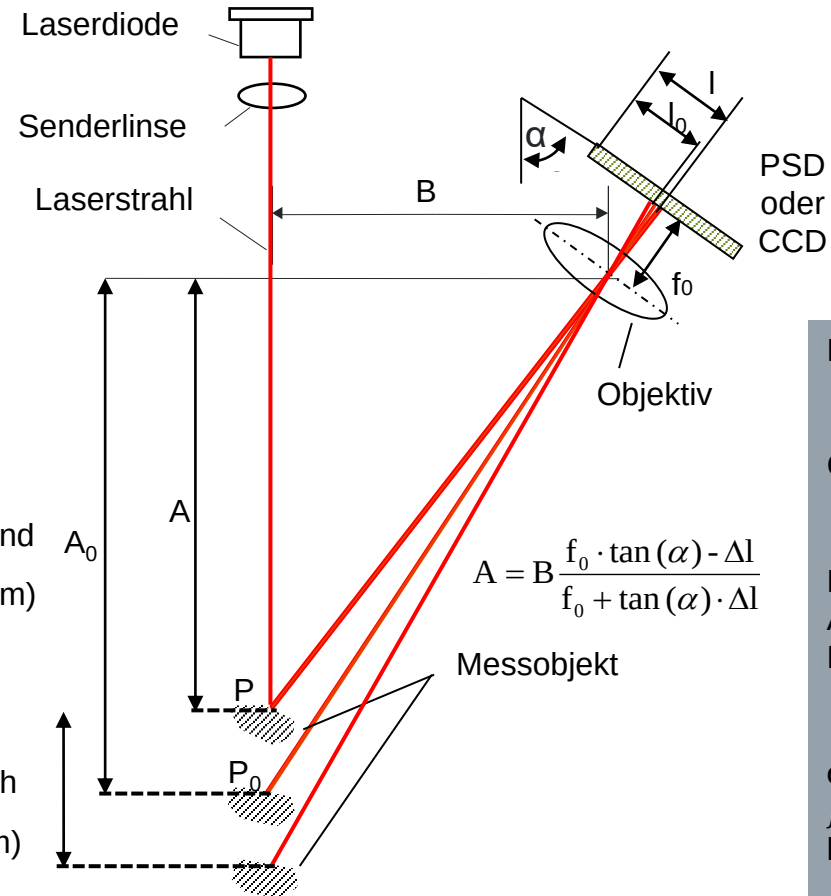
Typische Applikationen





- Berührungslos, schnell, verschleißfrei
- Hohe Genauigkeit (μm)
- Position des Lichtes wird gemessen (nicht die Intensität)
- Oberflächenbeschaffenheit beeinflusst das Messergebnis kaum
- Nur geringe Sendeleistung erforderlich ($< 1 \text{ mW}$)

Aufbau und Messverfahren



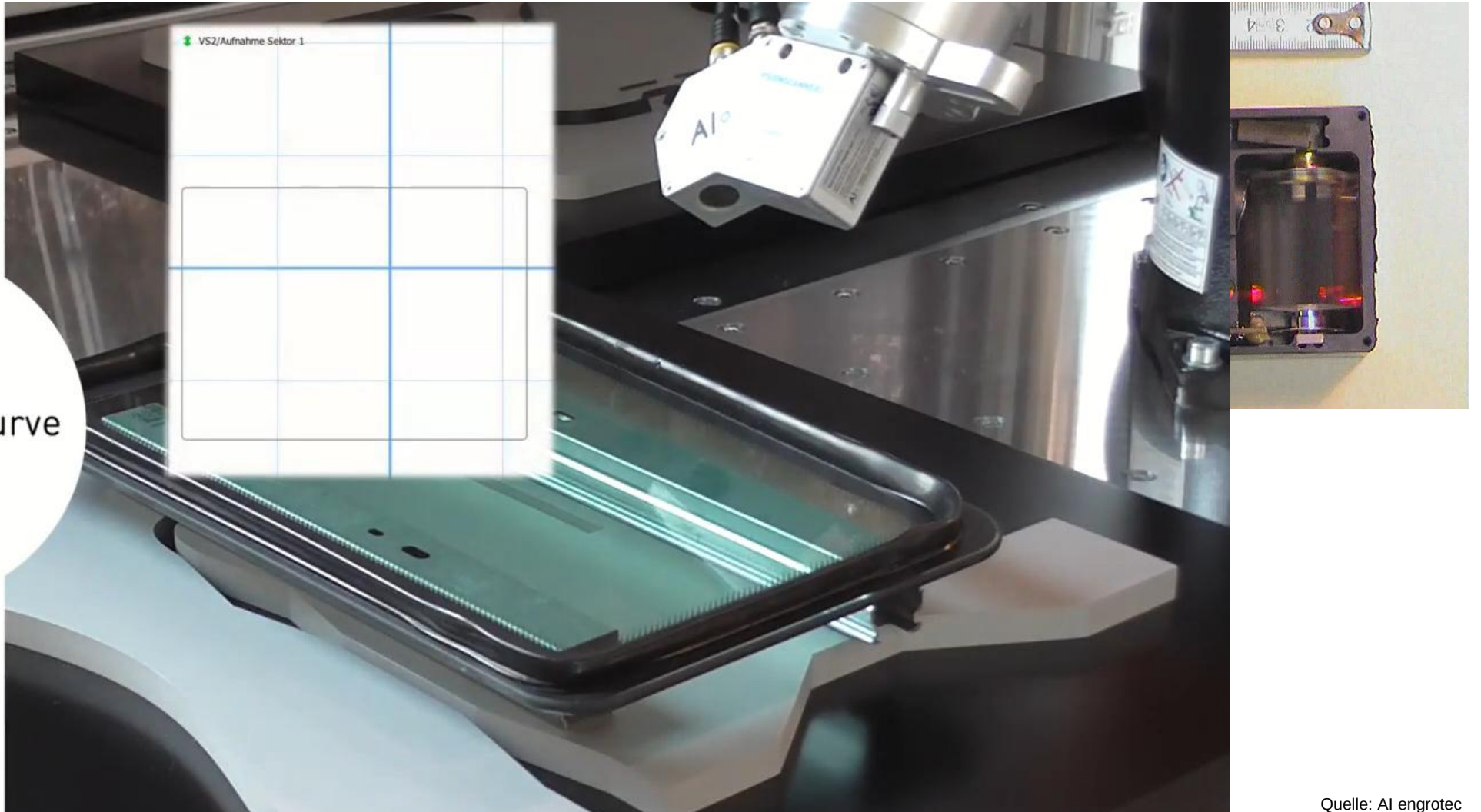
PSD	Position Sensitive Device
CCD	Charge Coupled Device
P	Objektposition
A	Objektabstand
B	horizontaler Abstand der Fokusse
α	Kippwinkel
f_0	Brennweite
l	Position des Lichteinfalls auf Sensor

Der Laserscanner ist eine Variante des Lasertriangulationssensors, bei der der Laserstrahl eine Linie abtastet.

Sektor 1:
Gerade u. Kurve
in Toleranz

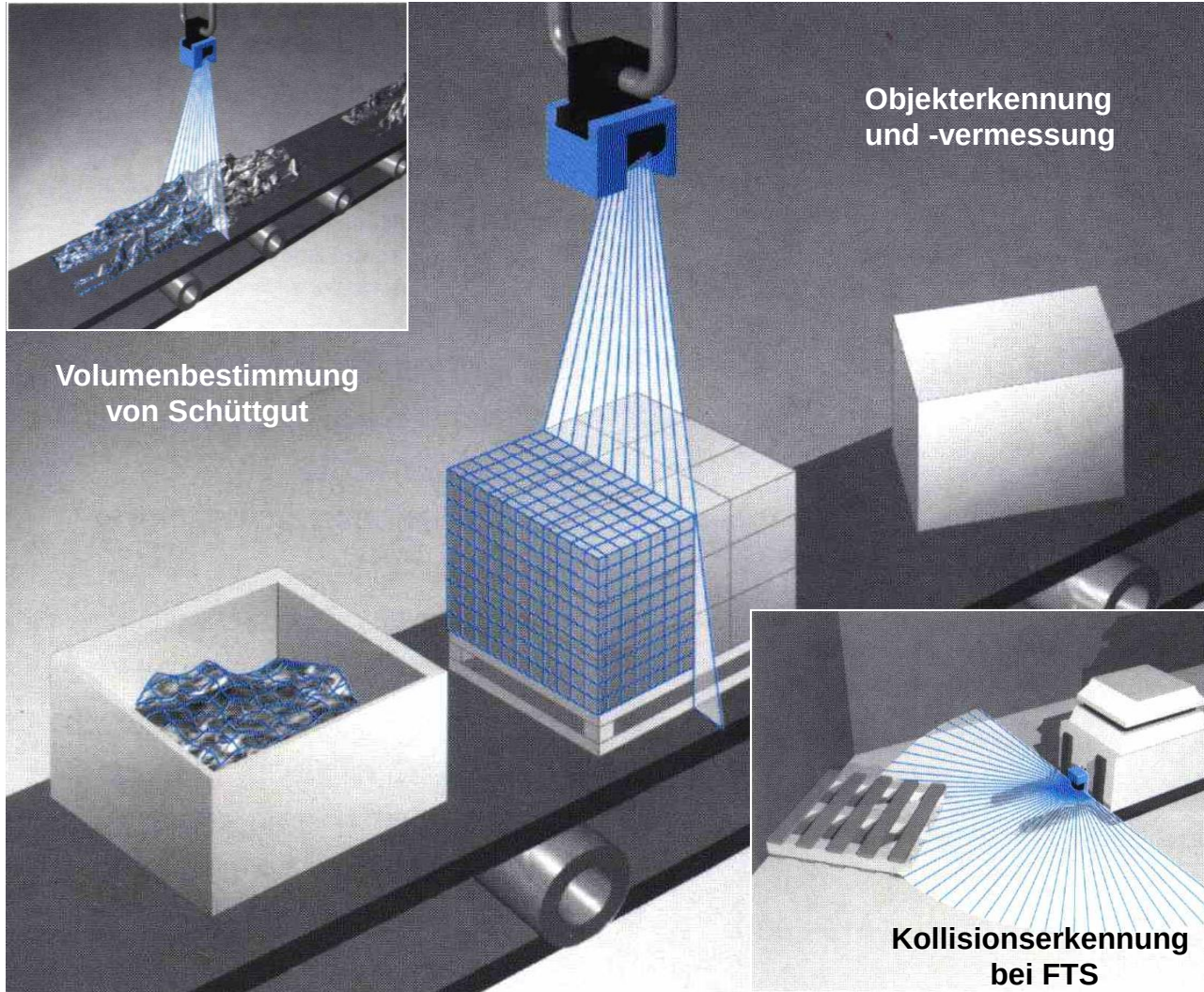
(Anzeige: Maximalwert)

AI^o



Quelle: AI engrotec

Die Entfernung zu einem reflektierenden Objekt kann mithilfe der Pulslaufzeitmessung (TOF: Time of Flight) gemessen werden.



Berechnung der Entfernung aus der Laufzeit:

$$L = \frac{c \cdot \Delta t}{2n}$$

L: Abstand

c: Lichtgeschwindigkeit

Δt : Zeitdifferenz

n: Brechzahl

Beispiele für Signalarten:

- LiDAR: Laser-Strahlen
- Radar: Radio-/Mikrowellen
- Sonar: Ultraschall

Nachteil:

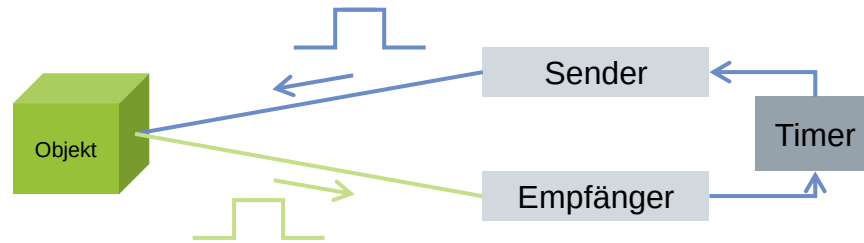
Signalverarbeitende Komponenten mit hoher Bandbreite (Taktfrequenz 3GHz)

$$L = 1\text{m} \rightarrow \Delta t = 6,67\text{ns}$$

Neben der „pulsed modulation“ ist ein weiteres Prinzip der TOF-Messung die sogenannte „continuous wave modulation“.

Pulsed modulation

Messung der Laufzeit eines gepulsten Lichtsignals, das zu einem 3D-Objekt gesendet und reflektiert wieder aufgenommen wird.



Vorteile:

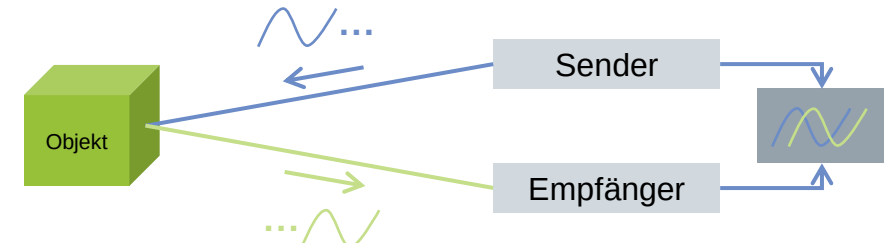
- Direkte Messung
- Reduzierter Einfluss von Hintergrundbeleuchtung durch hohe Energie der Impulse
- Kolinearität von gesendeten und empfangenen Signal

Nachteile:

- Hochgenaue Zeitmessung notwendig
- Ungenauigkeit durch Lichtstreuung
- Schnelle Anstiegs- und Abfallzeiten
- Niedrige Wiederholgenauigkeit

Continuous wave modulation

Messung der Phasenverschiebung einer kontinuierlichen Welle. Die Phasenverschiebung ist proportional zum Abstand des Messobjekts.



Vorteile:

- Keine kurzen/starken Lichtimpulse notwendig
- Verschiedene Modulationstechniken (Phase, Frequenz,...)

Nachteile:

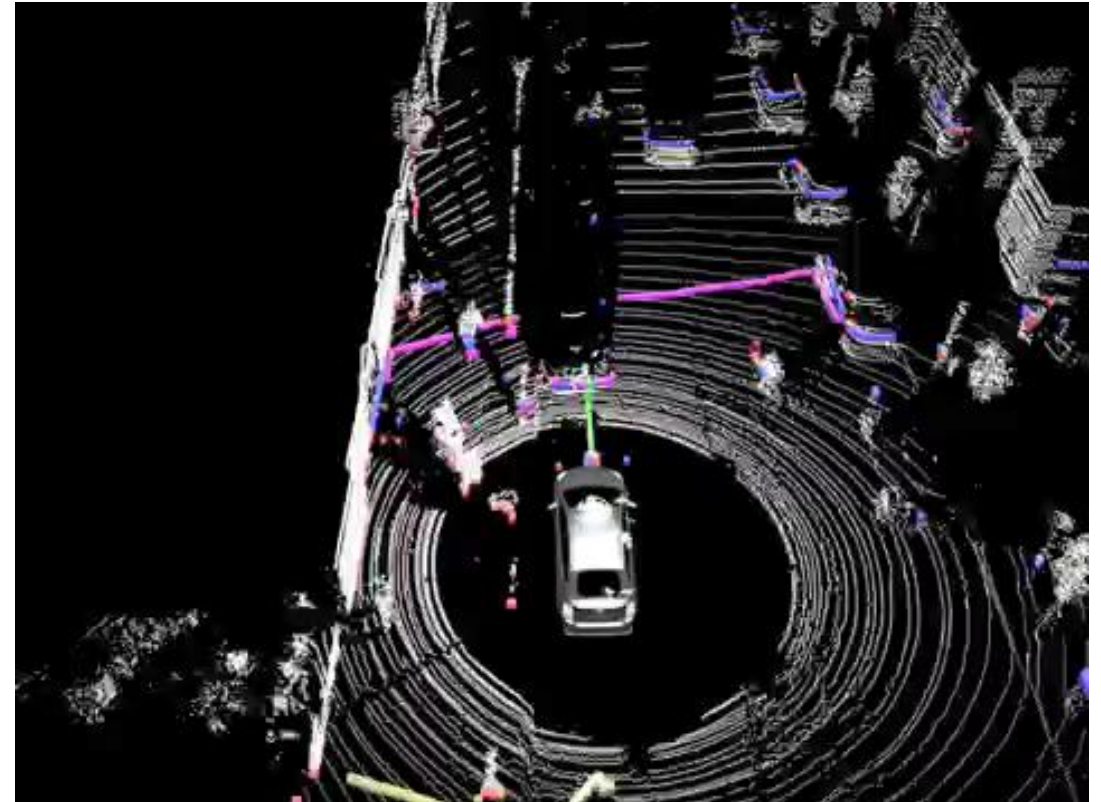
- In der Praxis: Integration über Zeit zur Rauschreduzierung erforderlich
- Begrenzte Bildraten durch Integration
- Bewegungsunschärfe wg. langer Integrationszeit

Mit einem LiDAR können autonom fahrende Autos Hindernisse und Verkehrsteilnehmer in der Umgebung erkennen.

Die Rotation des LiDARs um zwei Achsen ermöglicht eine vollständige 3-D Erfassung der Umgebung.



Quelle: McFarland



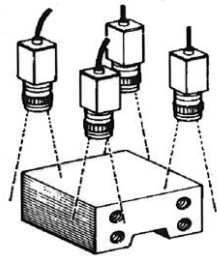
Quelle: Kushleyev

In der industriellen Bildverarbeitung werden Objektinformationen mithilfe elektronischer Kameras (insb. CCD) erfasst und ausgewertet.

Hauptklassen der industriellen Bildverarbeitung

Objekterkennung

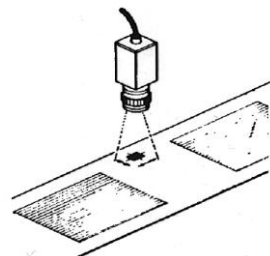
(z.B. durch Codierung oder Objektmerkmale)



Geometrie-
vermessung

Lageerkennung

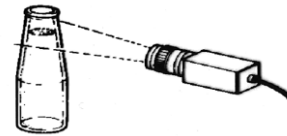
(Position und Orientierung)



Positions-
kontrolle

Vollständigkeits- prüfung

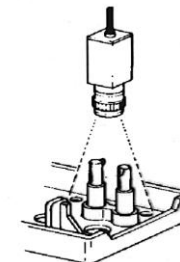
(Sonderfall der Objekterkennung, Ergebnis: ja/nein-Aussage)



Flüssigkeits-
füllstandprüfung

Form- und Maßprüfung

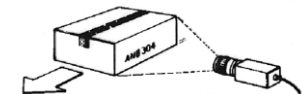
(messtechnisches Erfassen geometrischer Größen)



Spritzgussteil-
überprüfung

Oberflächen- inspektion

(Welligkeit, Rauigkeit, Farbe, Oberflächenfehler, Textur etc.)



Sortieren von
bewegten Objekten



Aufgrund ihrer besonderen Bedeutung wird die Bildverarbeitung in VE11 explizit vertieft

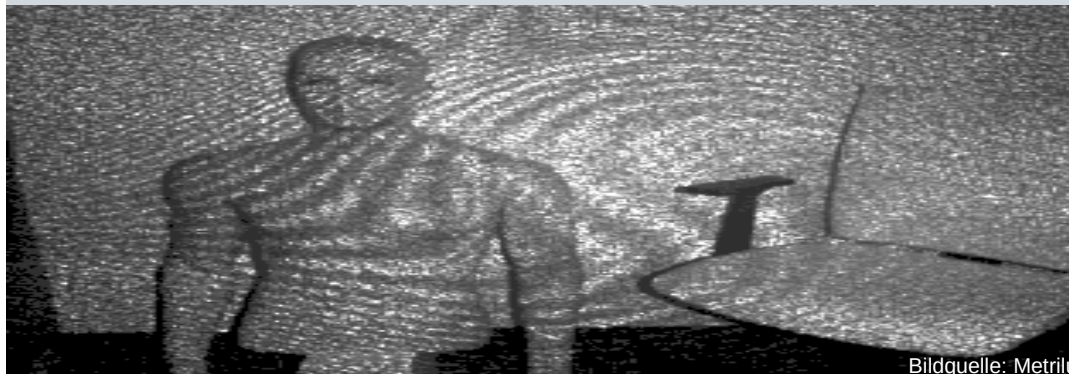
Anhand der Verzerrung eines aktiv aufgebrachten, bekannten Musters wird im Prinzip des „Structured Light“ auf die Tiefeninformation der Szene geschlossen.

Structured Light



Bildquelle: Microsoft

- Aussenden eines strukturierten Lichts (Gitter, Streifen, Ellipsen)
- Verzerrung der Struktur auf der Oberfläche → Rückschluss auf 3D-Geometrie
- Berechnung der Bildtiefe über Triangulation und Wissen über Kamera-/ Projektorgeometrie



Bildquelle: Metrilu

Vorteile

- Hohe Genauigkeiten erzielbar (abhängig von Projektor- und Kameraauflösung sowie Messbereich)
- Wenig Rauschen
- Keine Texturen auf Oberflächen nötig

Nachteile

- Reflektierende und transparente Oberflächen problematisch
- Einfluss von Störlicht
- Dauer der Messung (oft mehrere iterative Messungen mit verschiedenen Mustern)
- Interferenz mehrerer Kameras

Time-of-Flight-Tiefenkameras erfassen die Tiefe der Szene durch Laufzeitmessung eines ausgesandten Signals.

Time of Flight



Bildquelle: Microsoft, Intel

- Aussenden eines modulierten Lichtsignals
- Aufnahme und Analyse des Echos (Reflektion)
- Berechnung der Tiefeninformation über Laufzeit



Bildquelle: Zdnet.c

Vorteile

- Hohe Genauigkeiten erzielbar
- Schnelle Erfassung
- Wenig Rauschen
- Großer Messbereich umsetzbar

Nachteile

- Reflektierende und transparente Oberflächen problematisch
- Interferenz mehrerer Kameras
- Keine direkte RGB-Aufnahme möglich
- Energiebedarf

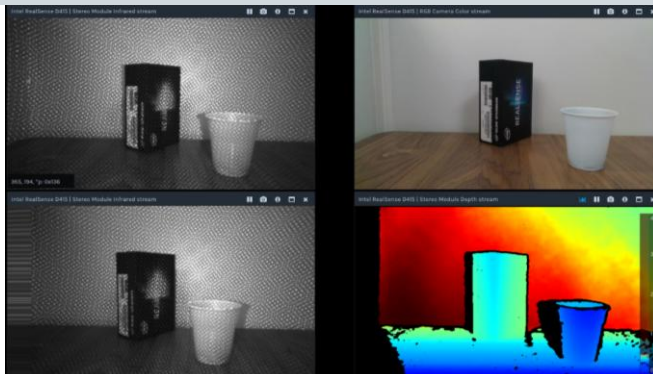
Eine Stereokamera ermittelt, analog den menschlichen Augen, die Tiefeninformation anhand des Vergleichs zweier örtlich versetzt aufgenommener Aufnahmen derselben Szene.

Stereoskopie



Bildquelle: Intel

- Aufnahme einer Szene aus mehreren definierten Blickwinkeln
- Erfassung von Merkmalen im Bild und Vergleich deren Position in den Aufnahmen (Disparität)
- Berechnung der Bildtiefe über Disparität und Wissen über Kamerageometrie



Bildquelle: Intel

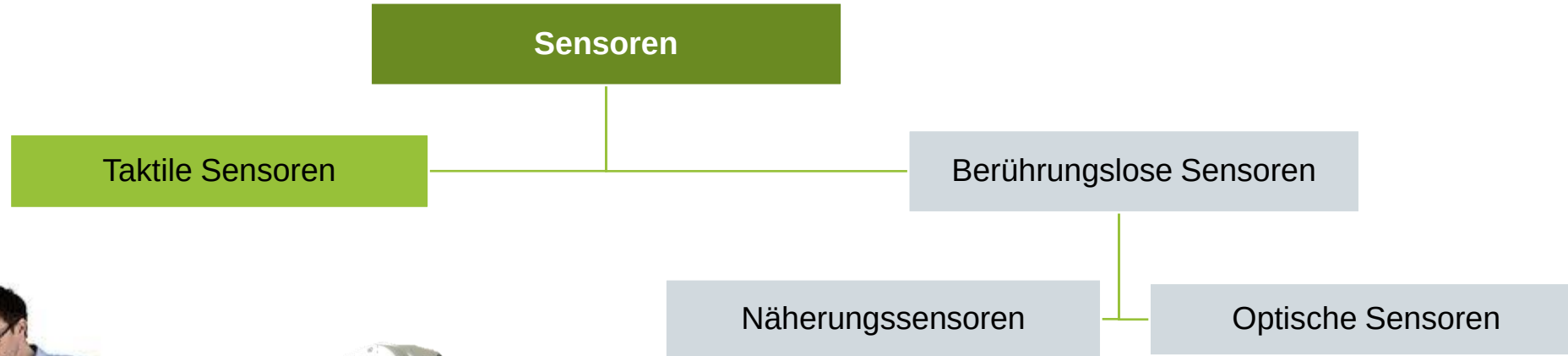
Vorteile

- Passive Ausführung möglich (Energiebedarf)
- Keine Interferenz bei Verwendung mehrerer Kameras
- Verbesserung mit Musterprojektoren möglich
- Genauigkeit und Erfassungsbereich teilweise durch Kamerageometrie festgelegt

Nachteile

- Reflektierende und transparente sowie texturlose Oberflächen problematisch
- Sensorrauschen
- Bei kleiner Bauform beschränkter Messbereich

Taktile Sensoren setzen einen physikalischen Kontakt voraus, ermöglichen jedoch die genaue Erfassung von Kontakteigenschaften.

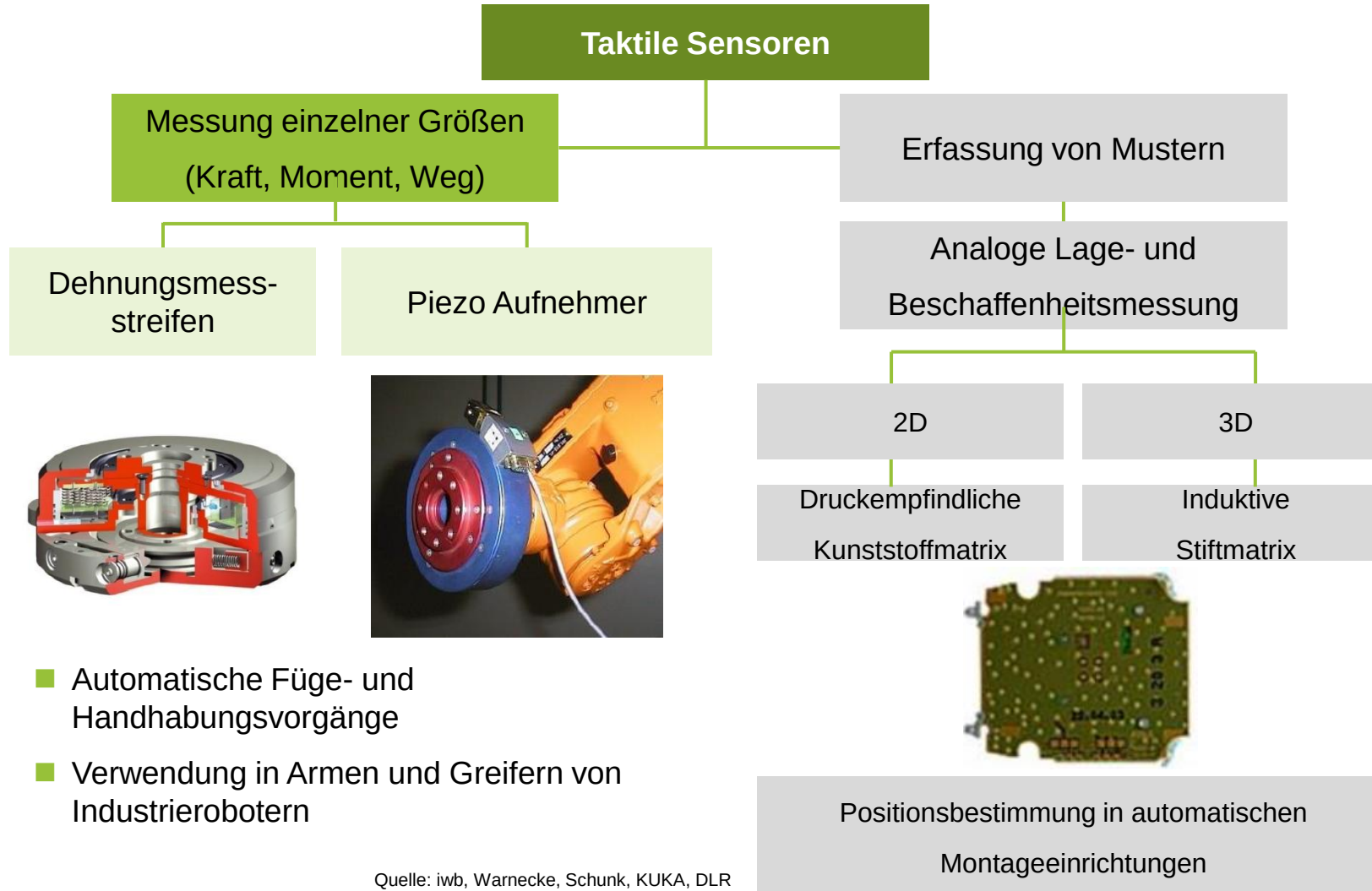


Quelle: KUKA



Quelle: Artiminds

Bezeichnend für taktile Sensoren ist der direkte Kontakt von Sensor und Objekt zur Generierung einer Sensorinformation.



Bei der Verwendung von Dehnungsmessstreifen wird die mechanische Längenänderung in eine elektrische Widerstandsänderung umgerechnet.

Indirektes Verfahren zur Messung von Kräften und Momenten:

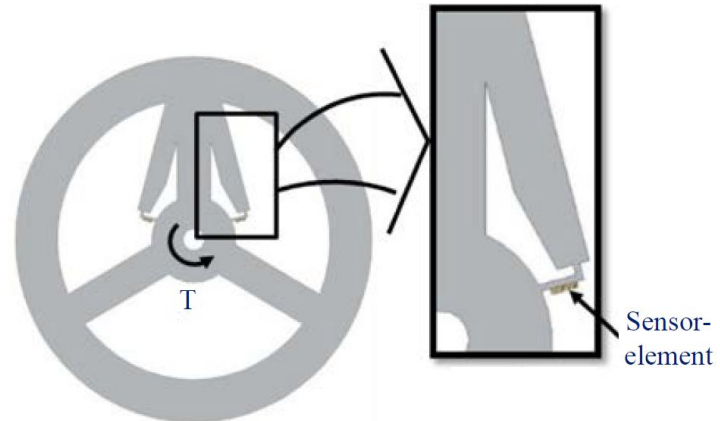
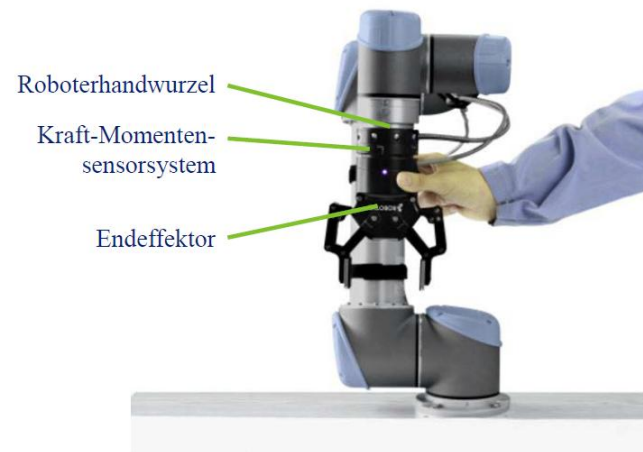
- Mechanische Belastung erzeugt Gegenreaktion, Veränderungen werden durch einen Wandler in eine elektrische Ausgangsgröße umgewandelt
- Physikalisches Prinzip:

$$\Delta R \sim \varepsilon$$

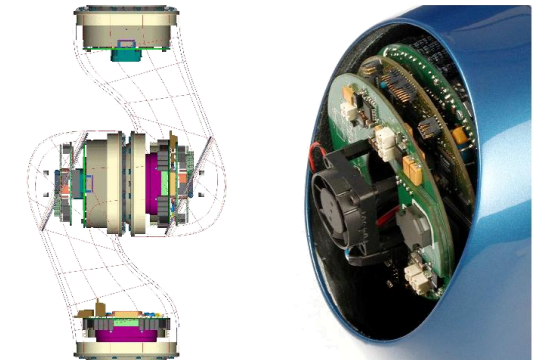
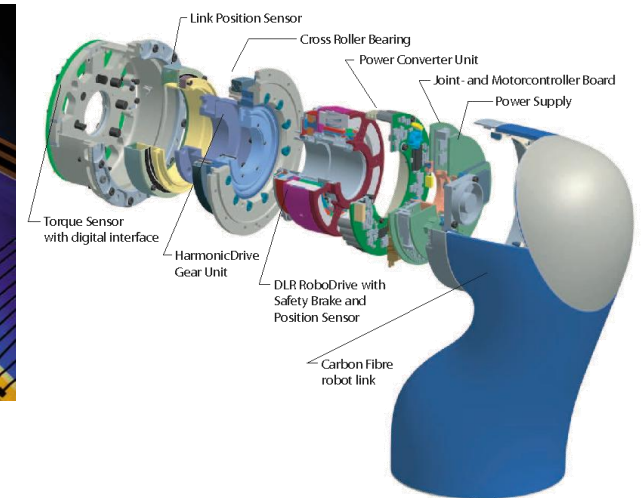
$$\Delta R = k \cdot \varepsilon \cdot R$$

Mit: ΔR ... Elektrische Widerstandsänderung
 k ... Faktor für Dehnungsempfindlichkeit
 ε ... Dehnung

Beispielhafter Einsatz: Handführung von Industrierobotern



Quelle: telemotorix, Hanser, DLR

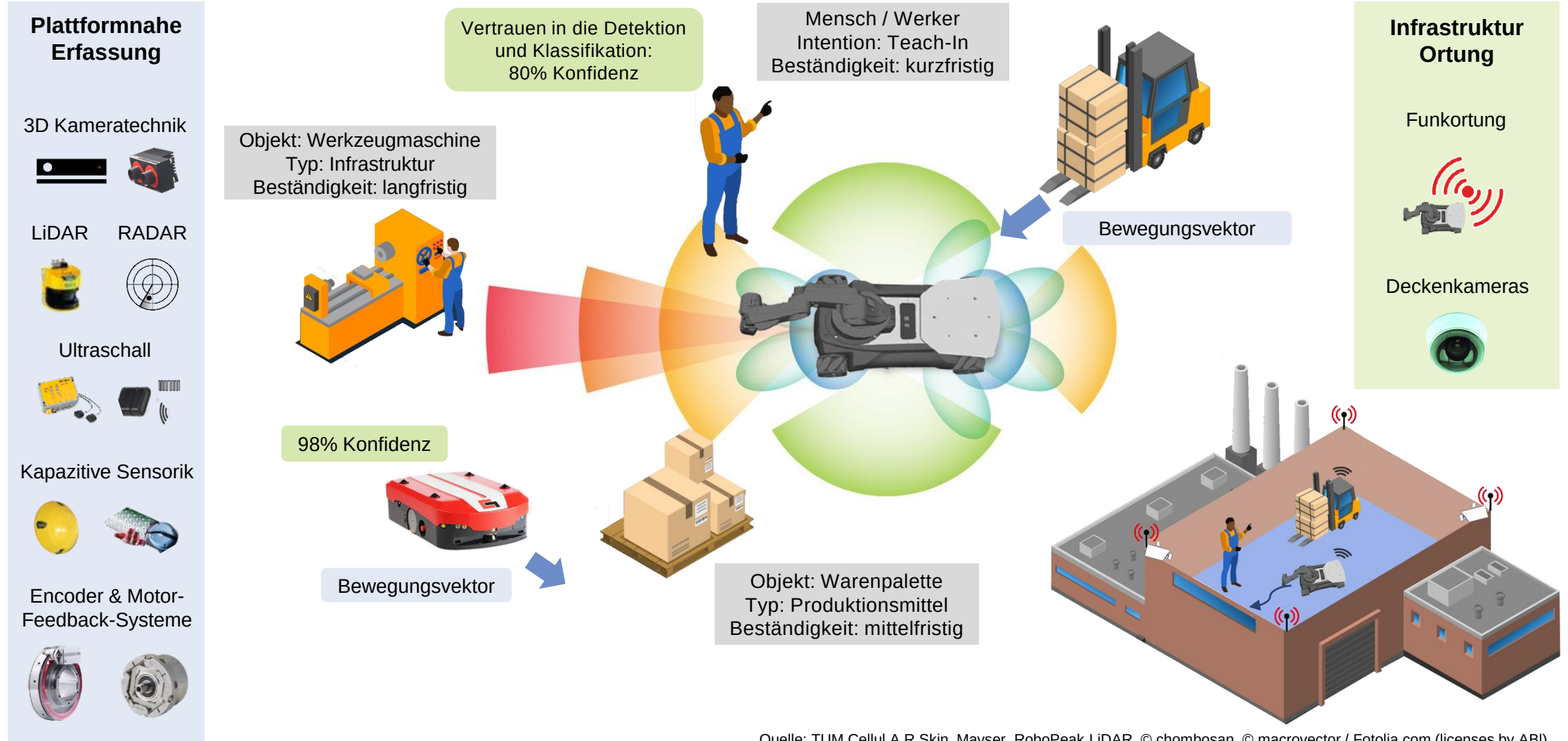


Taktile Sensorik erlaubt ein feinfühliges Fügen, gerade auch bei höchsten Genauigkeitsanforderungen oder fragilen Fügeteilen.



Quelle: Artiminds

Komplementär ergänzende und redundante Sensor-Informationen werden durch Sensordaten-Fusion plausibilisiert.



Die Fusion von Sensordaten erlaubt eine umfassendere, vollständigere Erfassung und ist gängig in modernen Robotersystemen.

Sensordatenfusion

Datenfusion

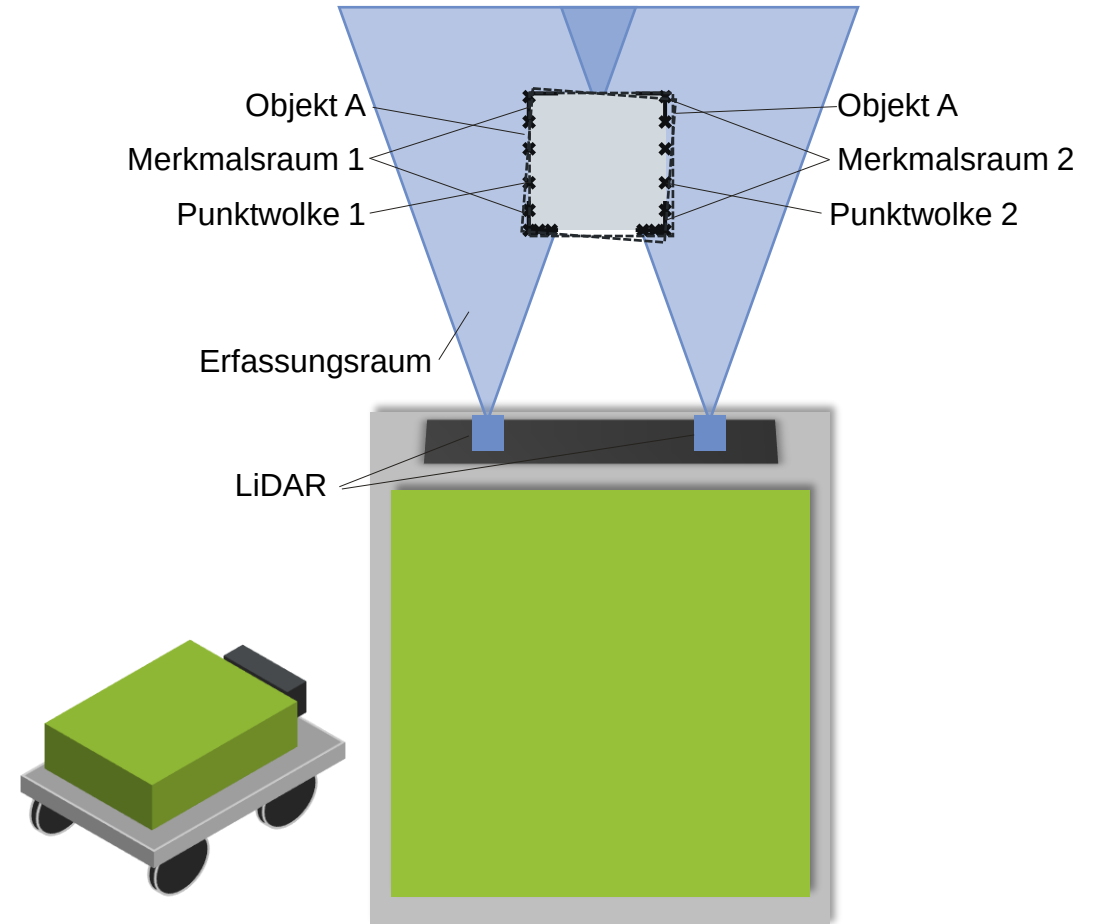
- Verringerung Messfehlervarianz
- Direkte Fusion der Sensordaten
- Beispiel: Punktwolken zweier LiDar-Scanner

Merkmalsfusion

- Steigerung Zuverlässigkeit von Merkmalerkennung
- Addition erkannter Merkmalsräume
- Beispiel: Erkannte Kanten in einzelnen Punktwolken

Symbolfusion

- Erhöhung Zuverlässigkeit identifizierter Objekte
- Oft Kombination verschiedener Sensorarten
- Beispiel: Erkannte Hindernisse in beiden LiDar-Daten



Moderne Autos zeigen technische Möglichkeiten einer umfänglichen sensorischen Erfassung der Umgebung durch Kombination verschiedener Sensorarten.



Quelle: Tesla

Die Vorlesung fokussiert den Zusammenhang der sensorischen Erfassung, steuerungstechnischer Entscheidungsfindung und physischen Reaktion.

Systematik der Informationserfassung und –verarbeitung in der Robotik

Sensorik

- Berührungslose Sensorik
- Taktile Sensorik
- Sensordatenfusion

Steuerung

- Robotersteuerung
- Anlagen- und Logiksteuerung

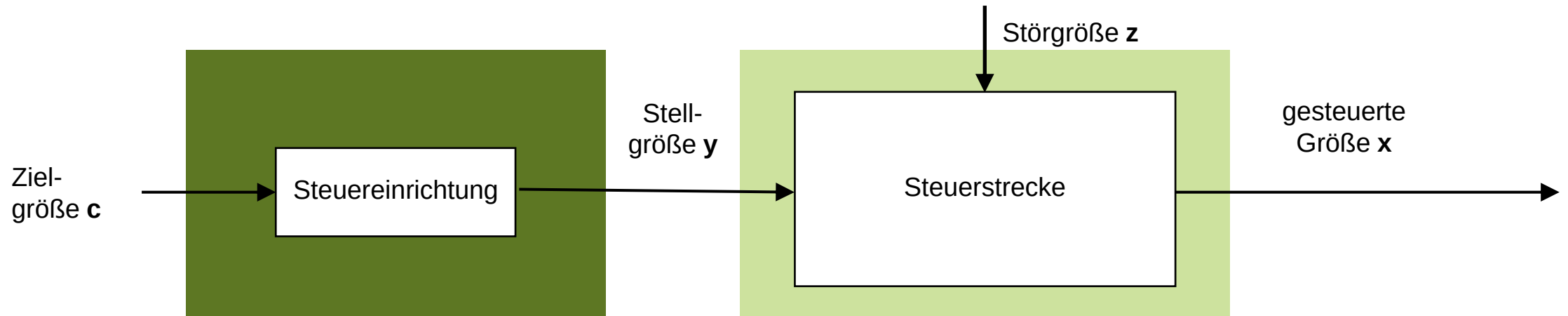
Aktorik

- Interne Aktorik
- Externe Aktorik und Endeffektoren

**Kennzeichen für das Steuern ist der offene Wirkungsweg,
bei dem die Ausgangsgrößen nicht auf sich selbst wirken.**

Definition nach DIN IEC 60050-351

„Als Steuerung wird ein Vorgang bezeichnet, bei dem eine oder mehrere Größen als Eingangsgrößen andere Größen als Ausgangsgrößen auf Grund der dem System eigentümlichen Gesetzmäßigkeiten beeinflussen.“

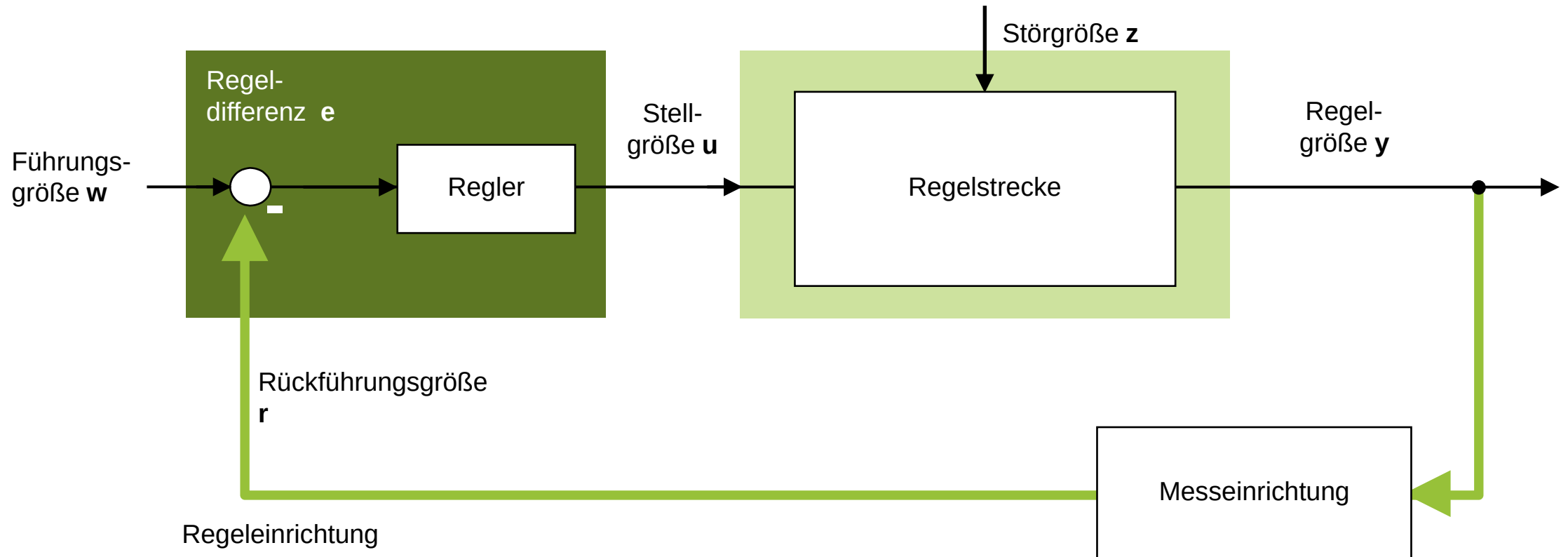


- Eine Veränderung von externen Einflüssen kann ohne externen Eingriff durch Veränderung der Zielgröße nicht kompensiert werden

Kennzeichen für das Regeln ist der geschlossene Wirkungsablauf, bei dem die Regelgröße sich selbst beeinflusst.

Definition nach DIN IEC 60050-351

„Als Regelung wird ein Vorgang bezeichnet, bei dem eine physikalische Größe - die Regelgröße y - fortlaufend erfasst und durch Vergleich mit einer anderen Größe - der Führungsgröße w - im Sinne einer Angleichung an diese beeinflusst wird.“



Der wesentliche Unterschied zwischen einem gesteuerten und einem geregelten Prozess besteht im Rückkopplungsweig.

Gemeinsame Grundaufgaben

- Stellgröße auf definierten Wert bringen

- Aufprägen eines vorgegebenen zeitlichen Verlaufs

Anwendung, wenn

Steuern

- das Streckenverhalten genau bekannt und vorhersagbar ist
- Störgrößen unbedeutend sind

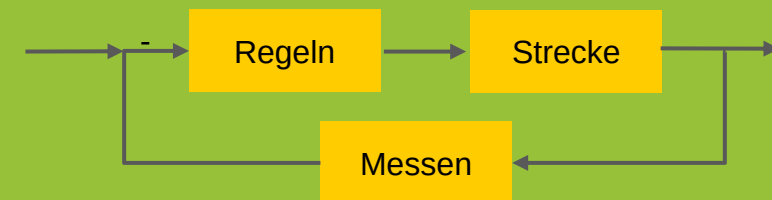


- Erzeugung eines zeit- oder ereignisabhängigen Verhaltens der Stellgröße
- Stellen

Anwendung, wenn

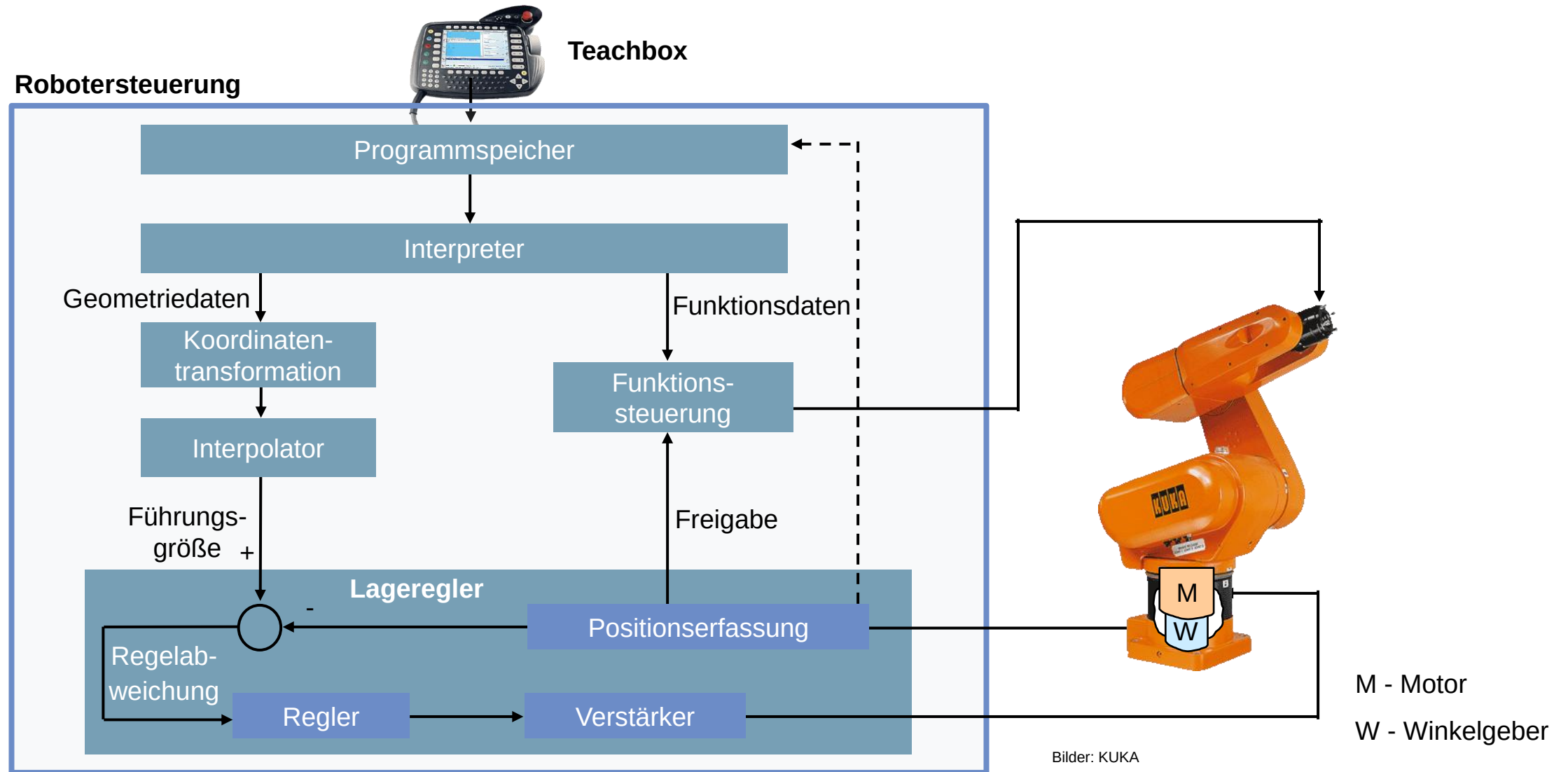
Regeln

- Systemverhalten nicht exakt vorhergesagt werden kann
- unbekannte Störgrößen auftreten

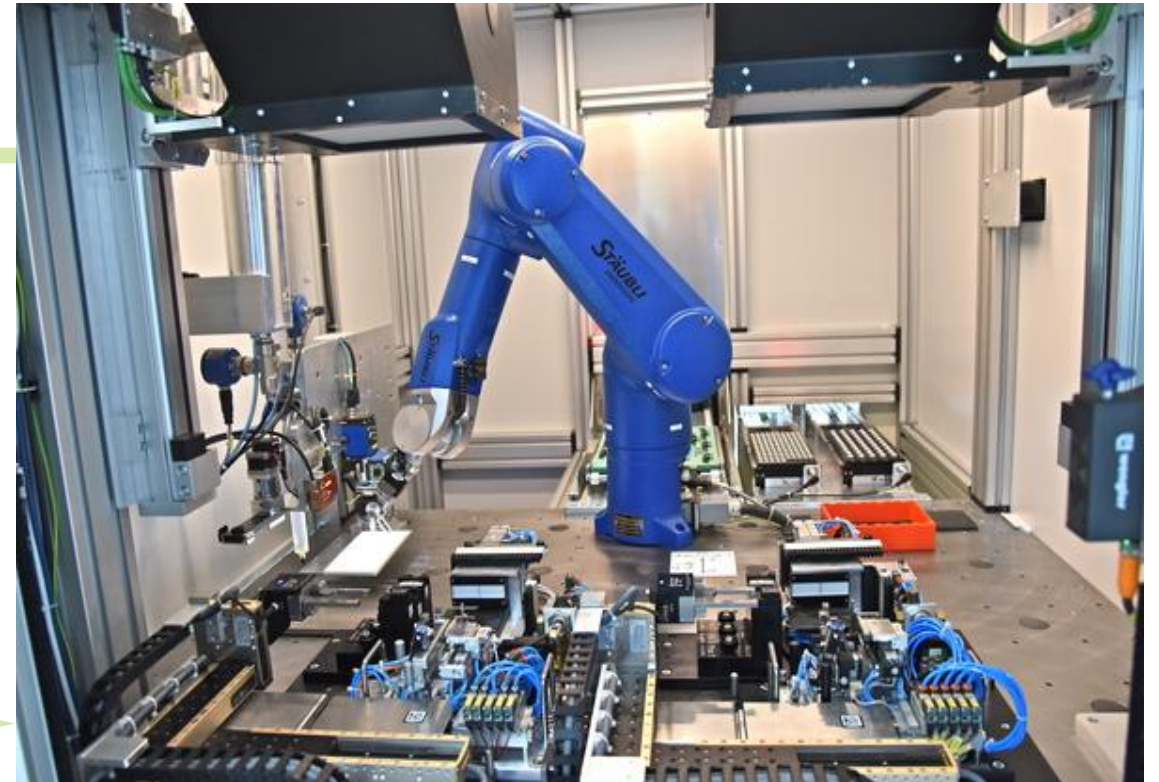
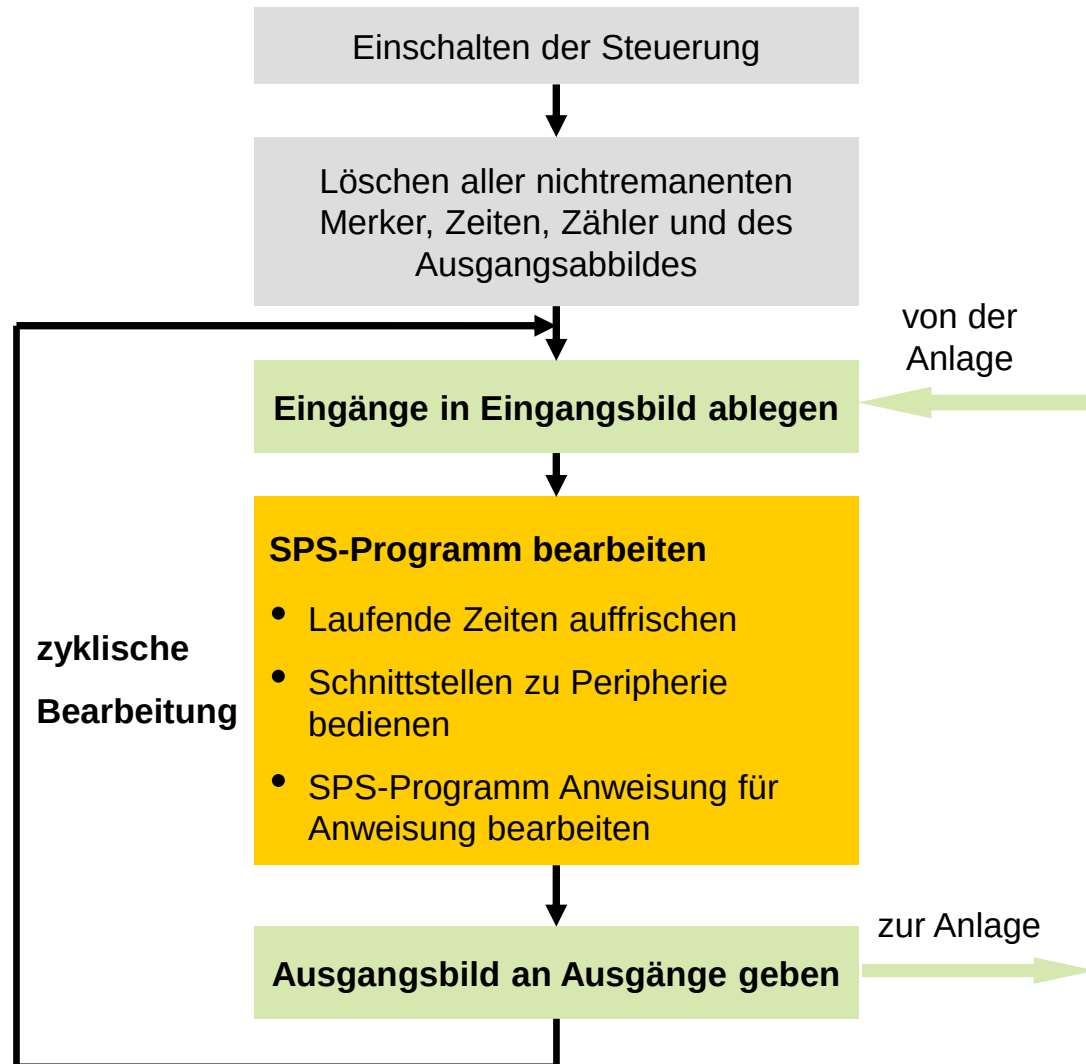


- Messen der Regelgröße
- Vergleich von Regel- und Führungsgröße
- Erzeugung eines zeitabhängigen Verhaltens der Stellgröße im Regler
- Stellen

Informationen fließen in einer Robotersteuerung von der Programmeingabe bis zu den ausführenden Einheiten.

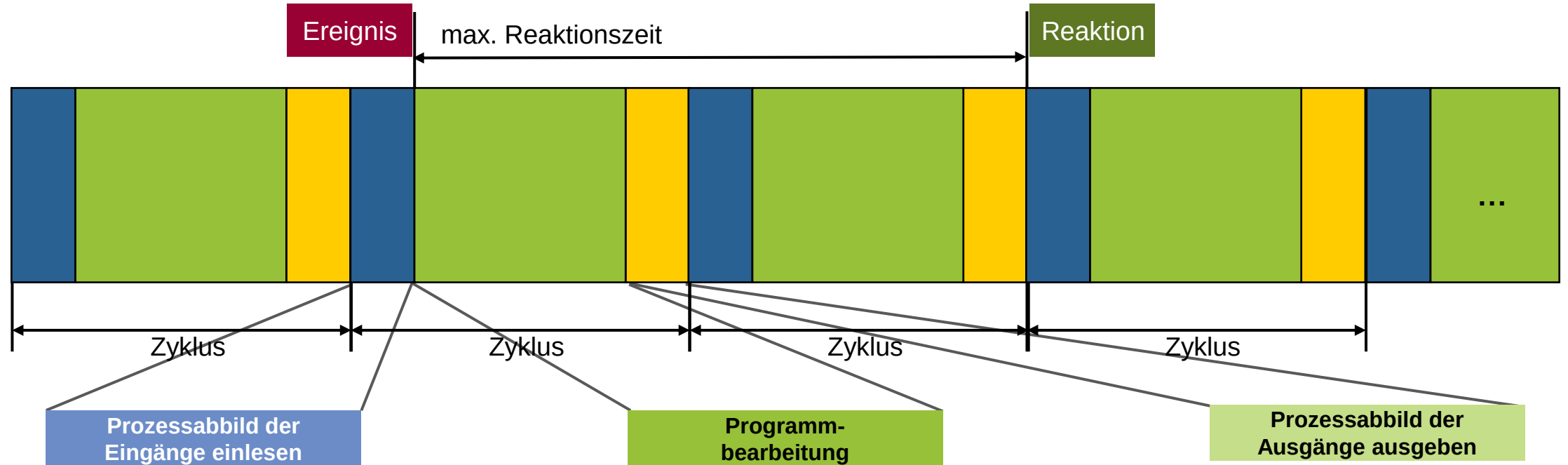


Im SPS-Programm werden die Zustände der Automatisierungsanlage durch schrittweise Abarbeitung der Anweisungen in neue Zustände überführt.

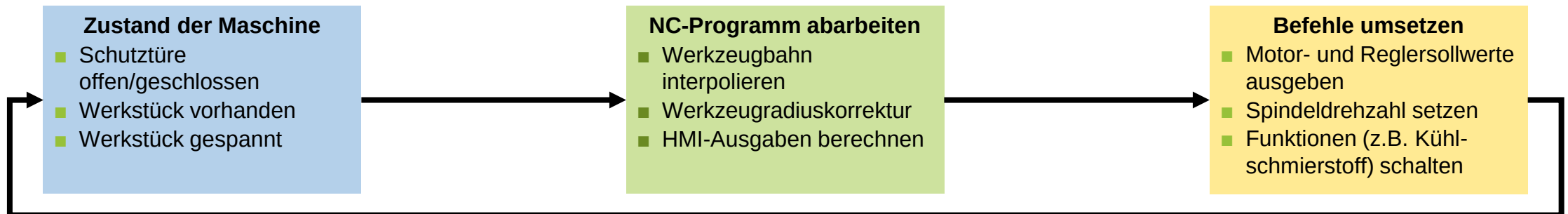


Bildquelle: Automation.at

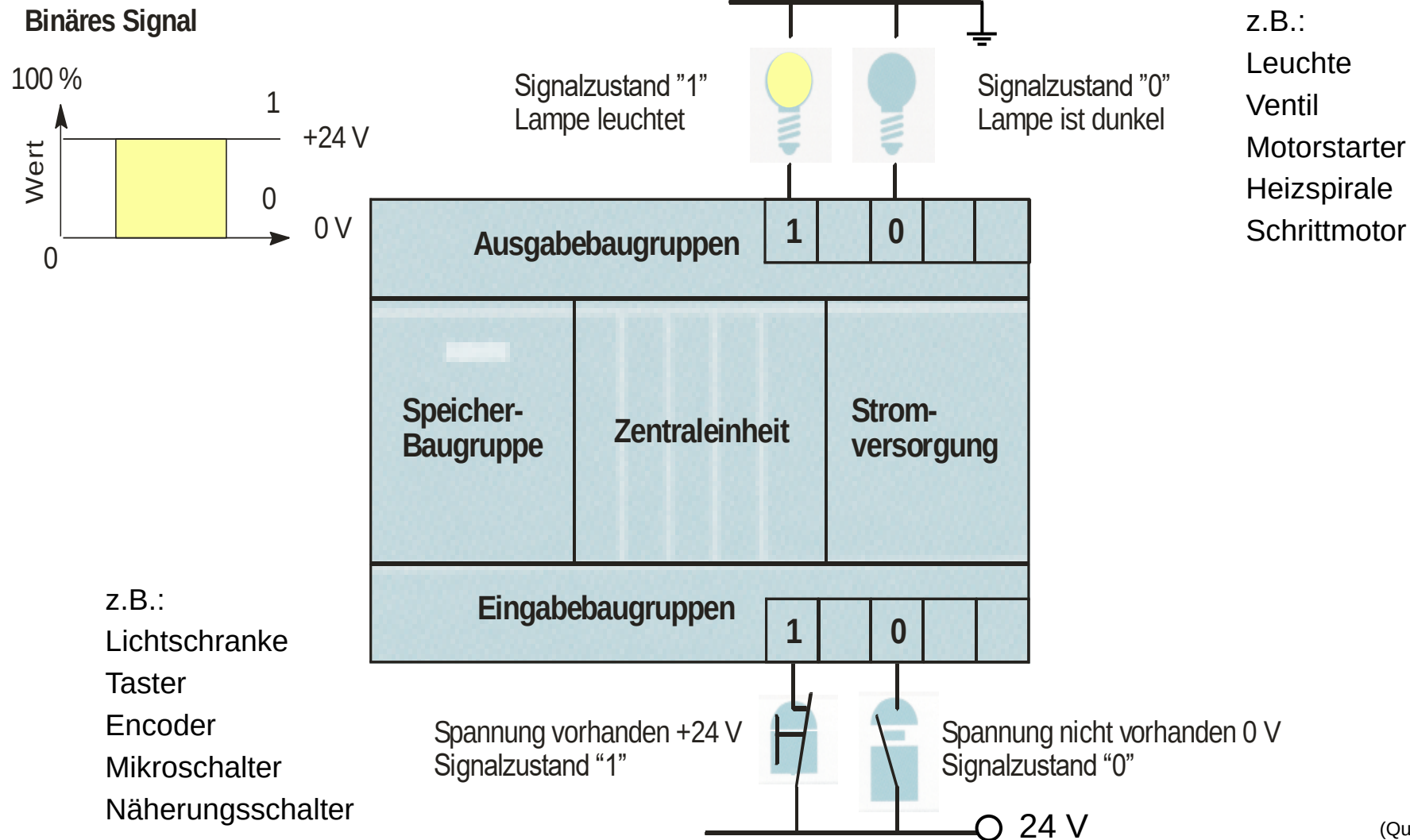
Während eines SPS-Zyklus werden zuerst die Eingänge ausgelesen, dann das Programm abgearbeitet und zuletzt die Ausgänge gesetzt.



Beispiel: Fräsprozess



Das Prinzip-Schaltbild zeigt den vereinfachten internen Hardware-Aufbau einer SPS.



(Quelle: Siemens)

Die Vorlesung fokussiert den Zusammenhang der sensorischen Erfassung, steuerungstechnischer Entscheidungsfindung und physischen Reaktion.

Systematik der Informationserfassung und –verarbeitung in der Robotik

Sensorik

- Berührungslose Sensorik
- Taktile Sensorik
- Sensordatenfusion

Steuerung

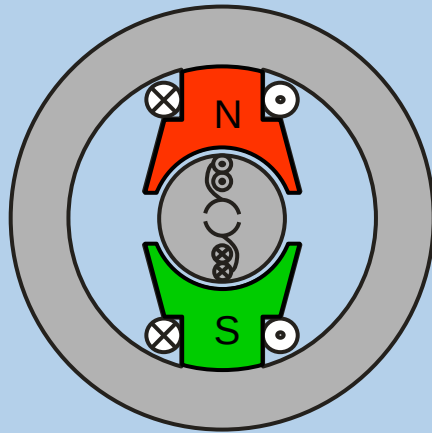
- Robotersteuerung
- Anlagen- und Logiksteuerung

Aktorik

- Interne Aktorik
- Externe Aktorik und Endeffektoren

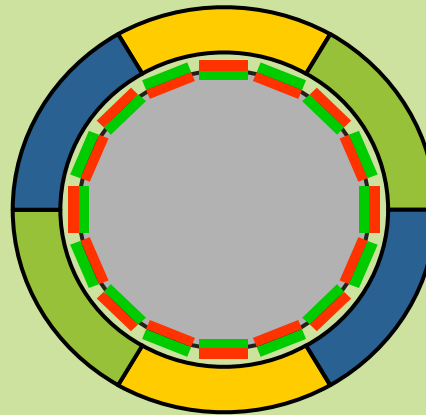
Elektrische Antriebe stellen die häufigste Antriebsform im Bereich der Robotik dar.

Gleichstrommotor



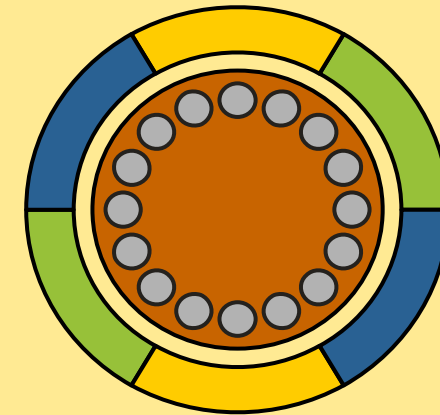
- **Ständer:**
 - zweisträngige DC-Wicklung
 - Permanentmagnete
- **Rotor:**
 - zweisträngiger DC-Wicklung und Kommutator (Wartungsaufwand)

Synchronmotor



- **Ständer:**
 - dreisträngige AC-Wicklung
- **Rotor:** stationäres Magnetfeld
 - Schleifringläufer mit zweisträngiger DC-Wicklung (Voll-, Einzelpolmaschine)
 - permanentmagneterregter Läufer
- Drehzahl unabhängig von der Last
- kein selbständiger Anlauf

Asynchronmotor



- **Ständer:**
 - dreisträngige AC-Wicklung
- **Rotor:**
 - Käfigläufer (Blechpaket mit Druckguss-Aluminiumstäben)
 - Schleifringläufer mit dreisträngiger AC-Wicklung
- Drehzahl lastabhängig
- einfacher Aufbau
- Komplexe Regelung

Die Lorentzkraft beschreibt die Wirkung eines magnetischen Felds auf eine bewegte elektrische Ladung.

- Rechte-Hand-Regel (U-V-W-Regel) zur Bestimmung der Richtung der Lorentzkraft auf einen stromdurchflossenen Leiter innerhalb eines Magnetfelds:
 - Daumen: Technische Stromrichtung I von + nach - (= Ursache)
 - Zeigefinger: Feldrichtung B von Nord- zu Südpol (= Vermittlung)
 - Mittelfinger: Krafrichtung F (= Wirkung)

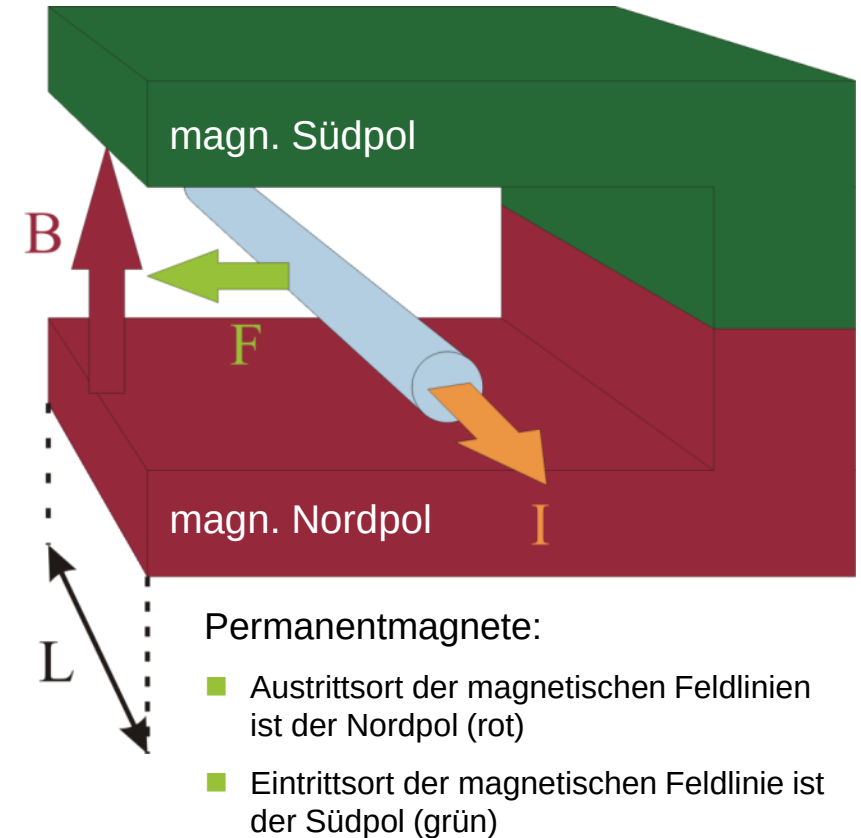
- Mathematischer Zusammenhang allgemein über Kreuzprodukt...

$$\vec{F} = L \cdot \vec{I} \times \vec{B} [N]$$

mit:

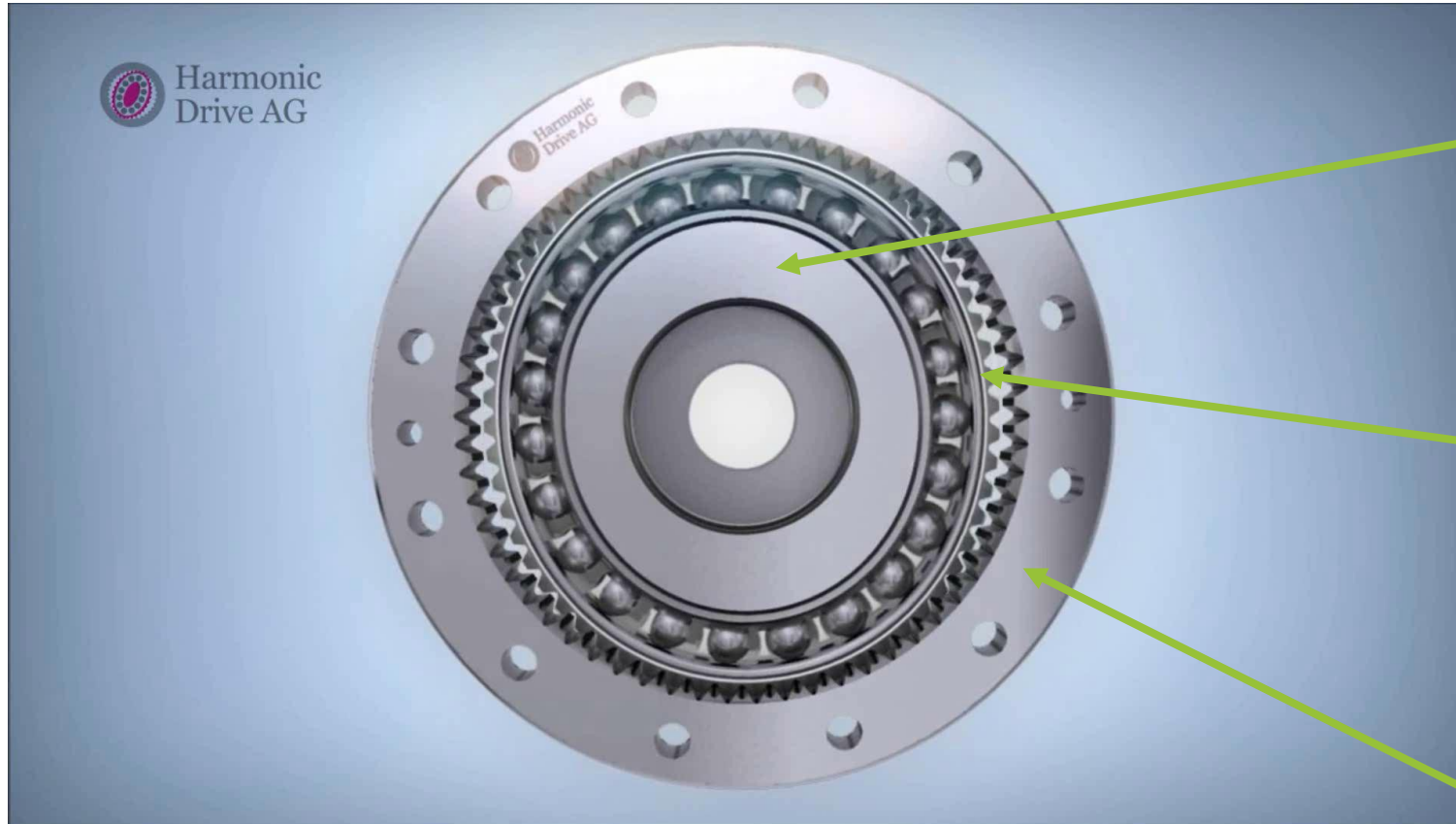
- F – Kraft auf einen Leiter [N]
- L – Länge des Leiters im Magnetfeld [m]
- B – magnetische Flussdichte [T]
- ... und für den Sonderfall von aufeinander senkrecht stehender Stromflussrichtung I und B -Feld (gilt in elektrischen Maschinen):

$$F = LIB [N]$$



Mit Hilfe der Lorentzkraft kann das Drehmoment an der Ausgangswelle eines Elektromotors beschrieben werden. Steigender Strom oder steigende Wicklungszahl erhöhen das Drehmoment linear.

Eine besonders im Bereich der Robotik verbreitete Getriebebaupform ist das „Harmonic Drive“-Getriebe, welches höchste Untersetzungen ermöglicht.



Wave Generator

- Getriebeeingang
- Elliptische Geometrie
- Verformt Flexspine

Flexspine

- Außenverzahnt
- Flexibel deformierbar
- An zwei Punkten mit Circular Spine verzahnt

Circular Spine

- Innenverzahnt, rund
- Zähnezahl höher als Flexspine
- Ermöglicht Relativbewegung des Flexspine um Zahndifferenz pro Umdrehung

$$i = \frac{z_{Flex}}{-z_{Circular} + z_{Flex}}$$

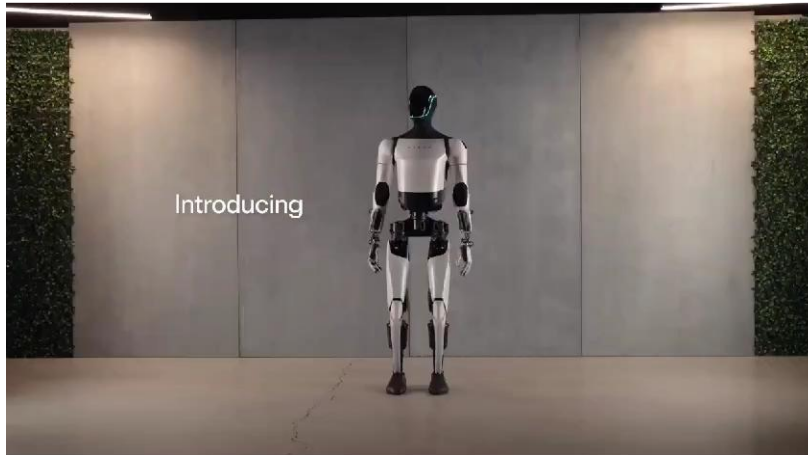


Sehr große Untersetzung umsetzbar (50:1...320:1)

Quelle: Harmonic Drive AG

Heute erschließen humanoide Roboter neue Räume in Technologie, Design und Funktionalität.

2023: Optimus Gen 2 - Tesla



Gesteuert von demselben KI-System, das Tesla für seine Autos entwickelt.

2023: Figure 02 - Figure AI



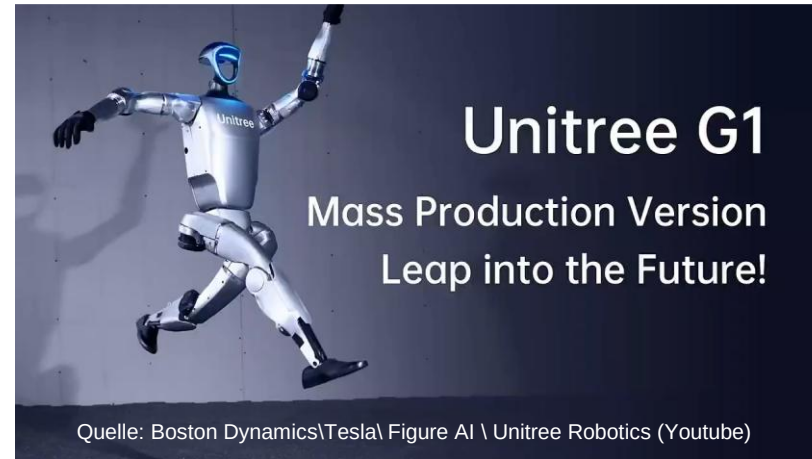
Getestet in der BMW-Fabrik.
Verwendung des OpenAI-Modells.

2024: Atlas 2 - Boston Dynamics



Atlas 2 ersetzt Atlas 1 und ist nun elektrisch statt hydraulisch.

2024: Unitree G1- Unitree Robotics



Die Laufgeschwindigkeit beträgt 2 m/s
Kosten ab 16.000 \$

Quelle: Boston Dynamics\Tesla\Figure AI \ Unitree Robotics (Youtube)

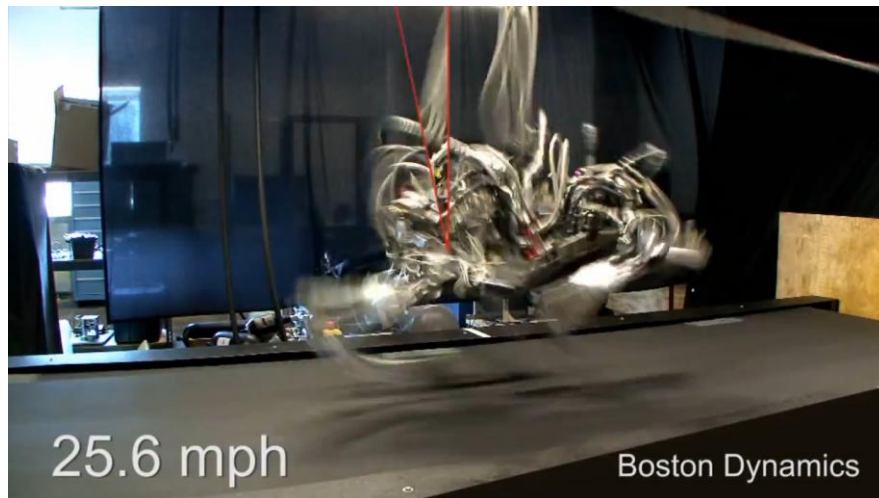
Pneumatische und hydraulische Systeme ermöglichen extrem kompakte und dynamische Systeme, sind jedoch ineffizient und benötigen oftmals eine externe Versorgung.



Quelle: Boston Dynamics



Quelle: Boston Dynamics

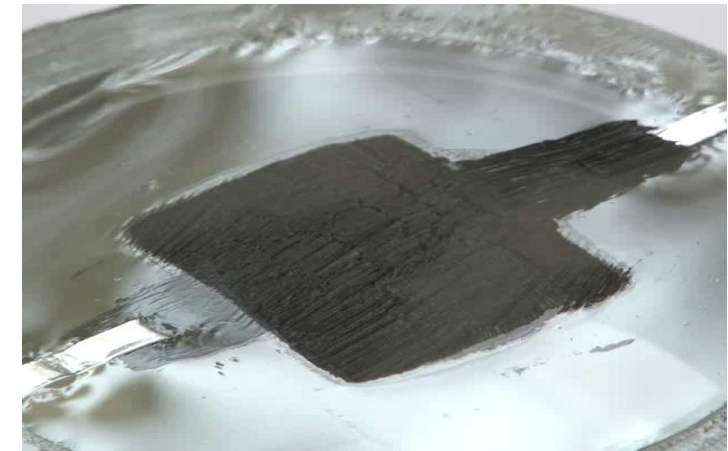
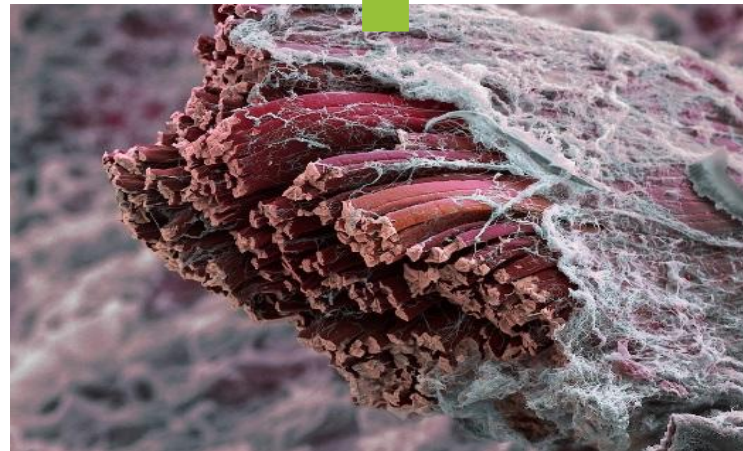
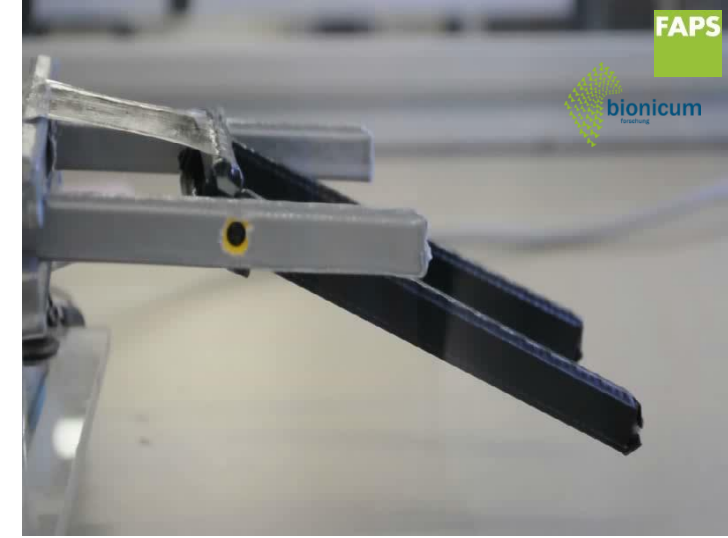


Quelle: Boston Dynamics



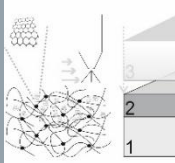
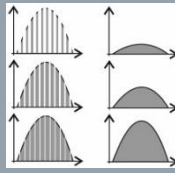
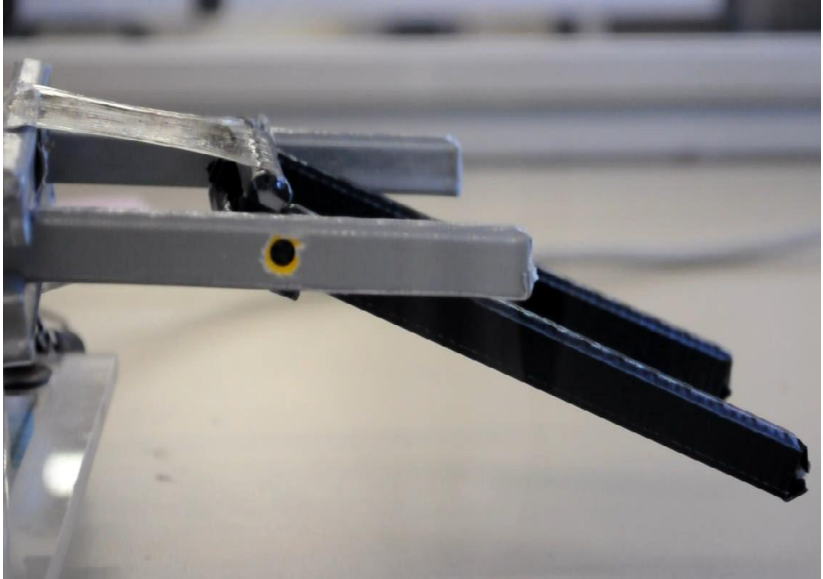
Quelle: Pommier Orthopédie/TOUCH BIONICS

Von der Natur inspiriert, könnten auf künstlichen Muskeln basierende Roboter für komplexe Aufgaben im Alltagskontext eingesetzt werden.

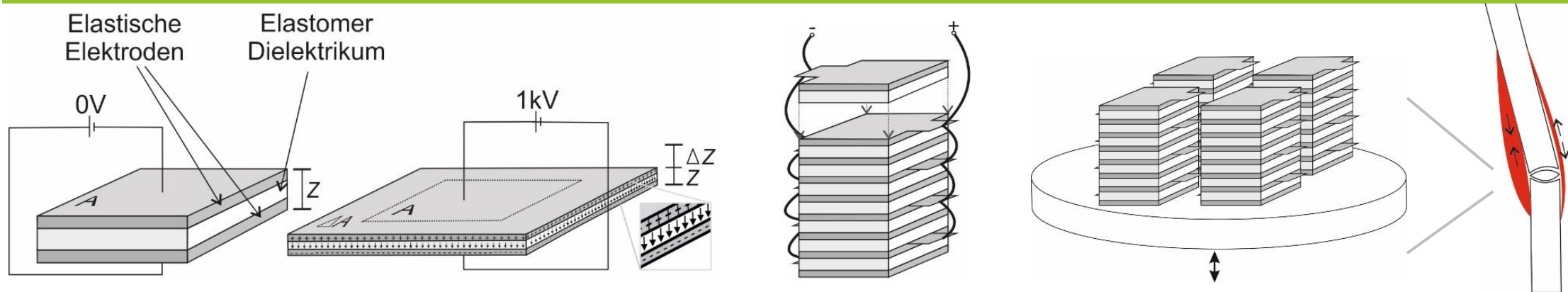


Sources: Freiburg University, Helping Hands, Zureks, Martin Oeggerli

Natürliche Muskeln wären auch für viele technische Anwendungen ein optimaler, nachgiebiger Aktor.

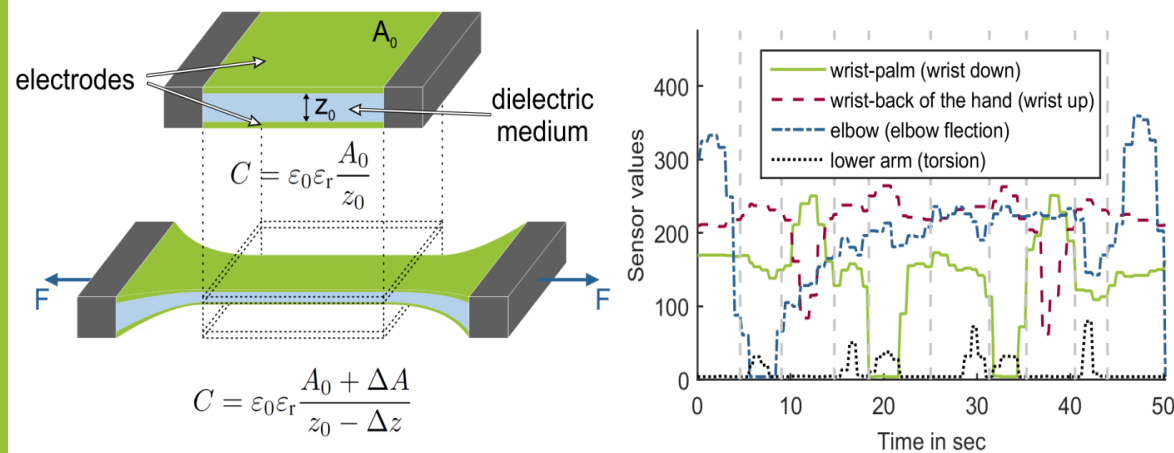
Dielektrische Elastomere	Forschungsschwerpunkte	
- Können ressourcen-effizient produziert werden - Erlauben biomimetische Bewegungen und Bewegungsapparate - Sind flexibel, leichtbauend und energieeffizient	- Additive Fertigung von gestapelten Dielektrischen Elastomeren - Leichtbauende Leistungselektronik - Nutzung als Sensoren und Aktoren oder simultan als selbstfühlende Aktoren - Steuerung mit Neuronalen Netzen	  

Gestapelte Dielektrische Elastomer-Aktoren (DEA) als energieeffiziente künstliche Muskeln

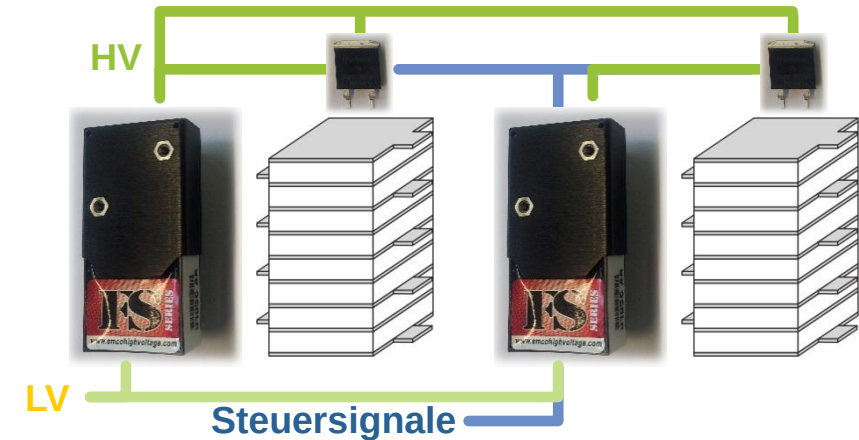


Durch ihren einfachen strukturellen Aufbau analog zu einem Plattenkondensator können dielektrische Elastomere sowohl als Aktoren als auch Sensoren verwendet werden.

Gestensteuerung mit dielektrischen Elastomersensoren



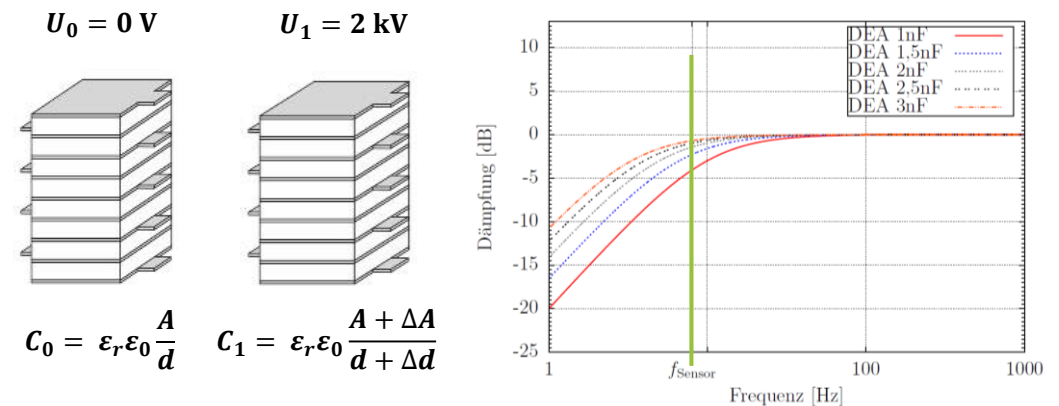
Stufenlose Ansteuerung mit zentraler Energiequelle



Registrierung
mehrerer
Freiheitsgrade

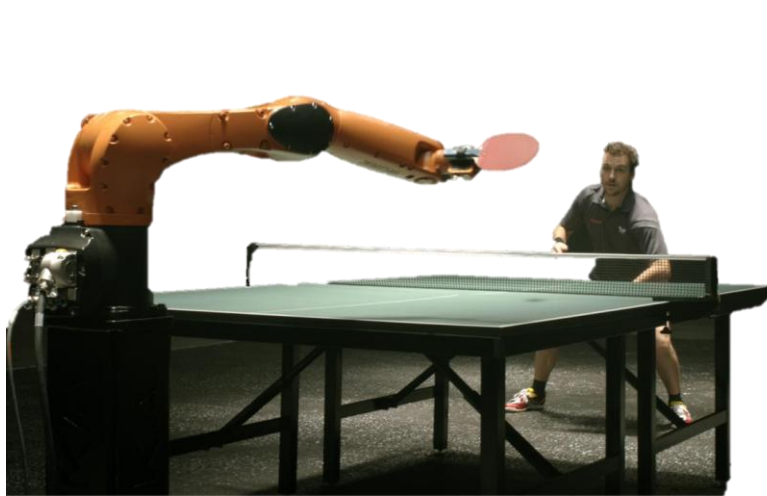
Gesture based robot control with
dielectric elastomer sensors (DES)

Simultane Verwendung als Sensor und Aktor



Roboter sind grundsätzlich Manipulatoren, die eine definierte Bewegung verschiedenster Objekte realisieren.

Endeffektor: „Oberbegriff für alle Funktionseinheiten, die eine direkte Interaktion des Robotersystems mit der Umwelt bzw. einem Objekt bewirken. Das sind Greifer, Roboterwerkzeuge, Prüfmittel und sonstige Arbeitsorgane am „Ende“ einer kinematischen Kette.“ – Hesse, Malisa; Taschenbuch Robotik - Montage - Handhabung



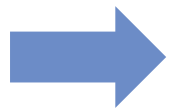
Quelle: KUKA



Quelle: Forbes

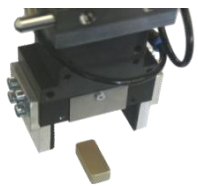
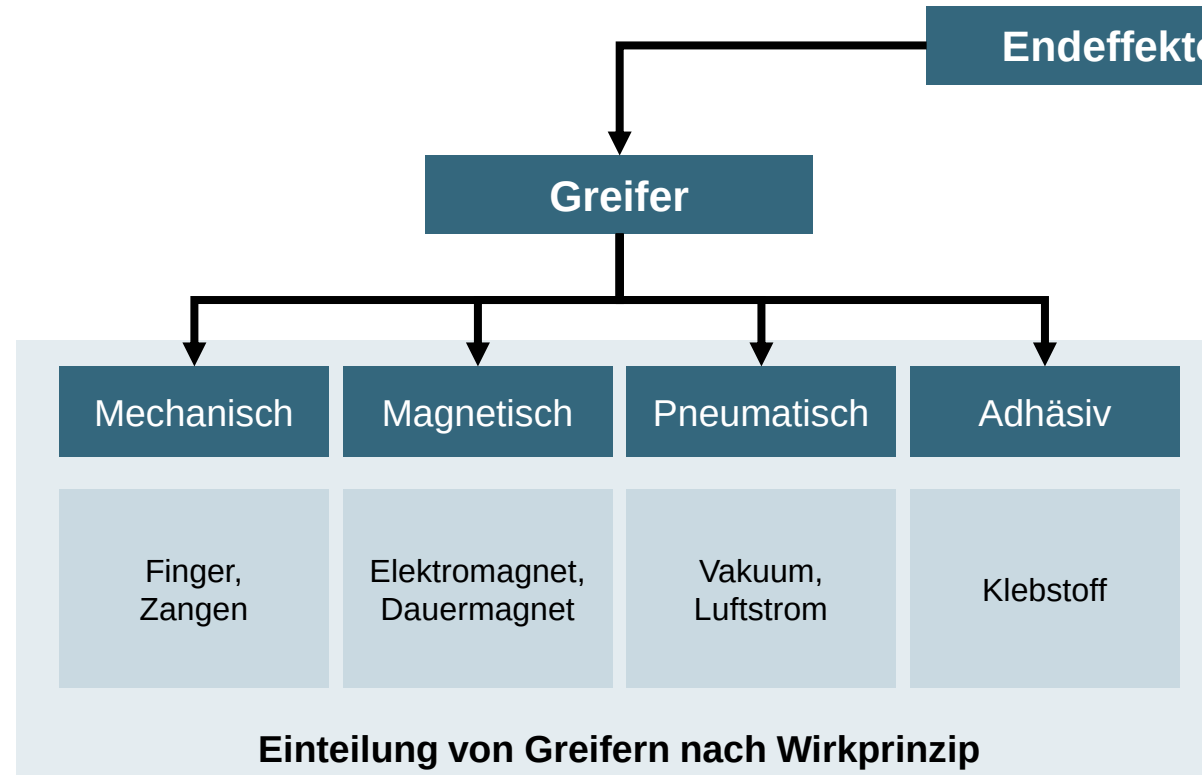


Quelle: Siemens Healthineers

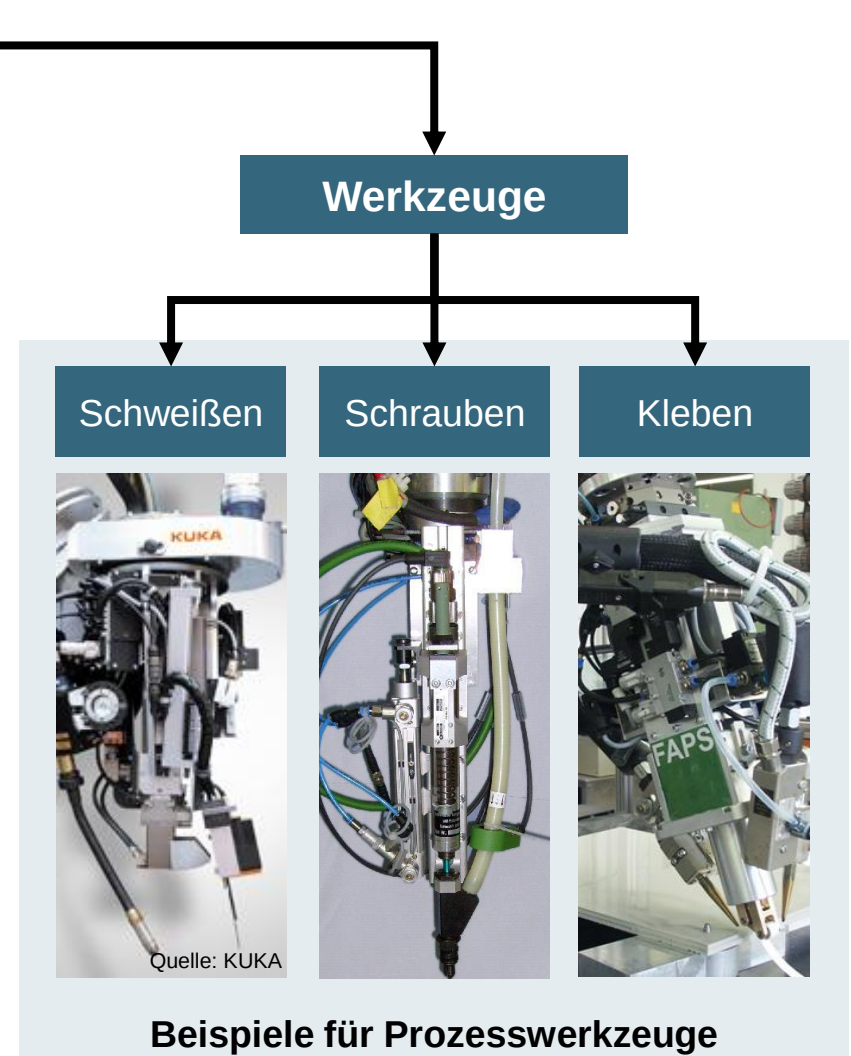


Ein Roboter, als universeller Manipulator, kann je nach Anwendung mit verschiedensten Endeffektoren versehen werden.

Roboterkinematiken dienen dazu,
einen Endeffektor aufgabenspezifisch auszurichten.

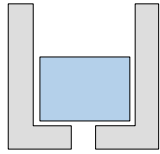


Quellen: R&H



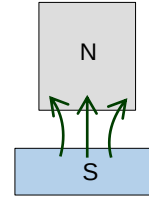
Die hauptsächlich angewandten Greifer basieren auf mechanischen, magnetischen und pneumatischen Grundprinzipien.

Mechanische Greifer



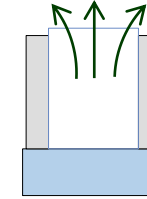
- Greifertypen: Fingergreifer, Zangengreifer, Hakengreifer, Nadelgreifer
- Mechanische Greifer werden als Einfinger-, Zweifinger- oder Mehrfingergreifer ausgeführt.
- Der Antrieb erfolgt entweder pneumatisch, elektrisch oder mechanisch.

Magnetische Greifer



- Greifertypen: Elektromagnetgreifer, Dauermagnetgreifer, Kombiniert
- Bei Elektromagnetgreifer wird das Werkstück durch Zuschalten von elektrischer Energie aufgenommen oder abgelegt.
- Permanentmagnetgreifer sind einfach aufgebaut und benötigen zum Ablegen des Werkstücks eine Zusatzeinrichtung.

Pneumatische Greifer



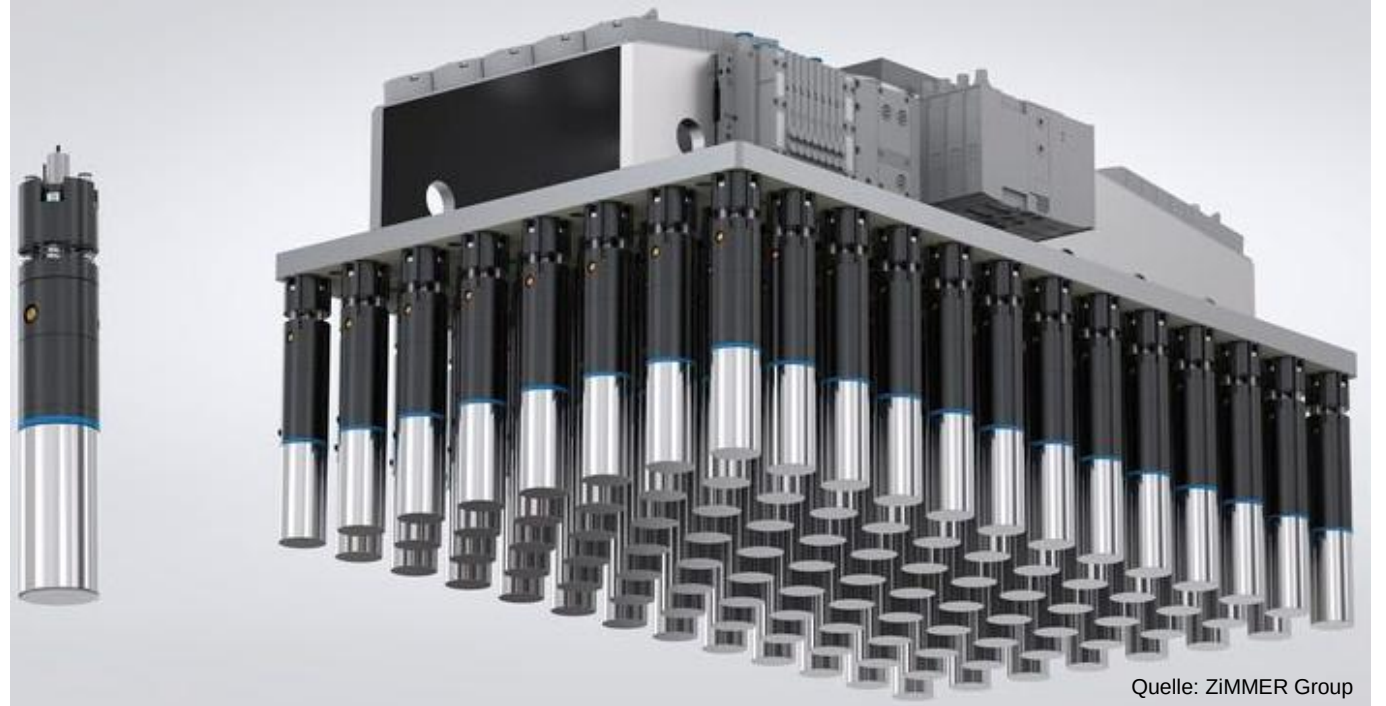
- Greifertypen: Luftstromsauger, Haftsauger, Vakuumgreifer
- Mit Hilfe von pneumatischen Greifern werden ebene Teile durch das Saugprinzip aufgenommen oder über das Druckprinzip geklemmt.
- Die Werkstückoberfläche muss glatt, trocken, sauber und luftundurchlässig sein.

Quelle: IPAS'2003; CIRP Annals Manufacturing Technology

Modulare Magnetgreifer erlauben die effiziente Handhabung von Rundzellen in der Batteriezellen-Fertigung.

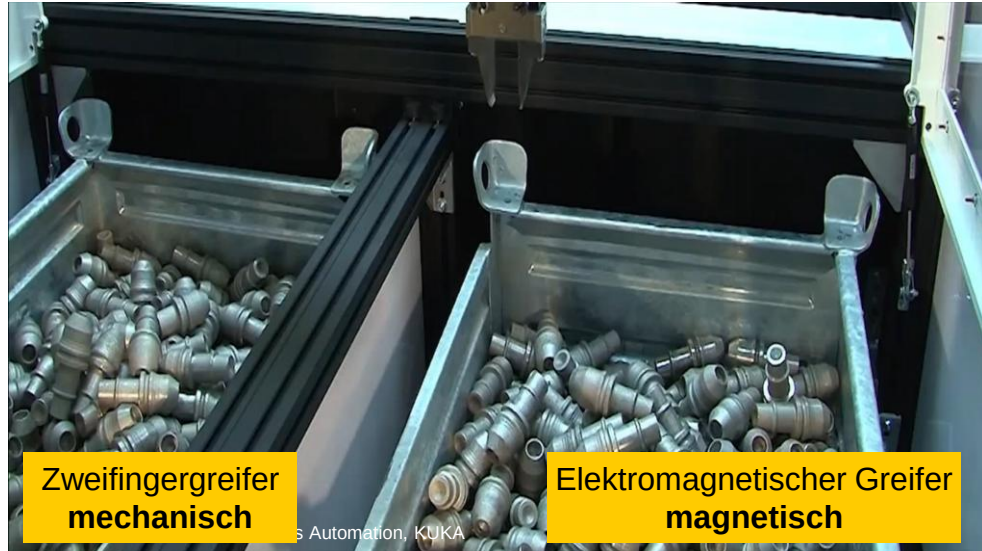
Magnetgreifer für die Batteriezellen-Fertigung

- Magnetgreifer für Rundzellen für die Batteriezellen-Fertigung in der E-Mobility
- Rundzellen müssen möglichst eng zusammengeführt werden, um den begrenzten Bauraum im Fahrzeug optimal ausnutzen zu können
- Auch in schnellen Pick-and-place-Prozessen durch hohe Haltekräfte (50N) verlässlich und sicher
- Batterie-Anwesenheitserkennung: erlaubt Überprüfung der Anzahl gegriffener Zellen
- Modularer Aufbau: beliebig skalierbar für unterschiedliche Stückzahlen von Zellen

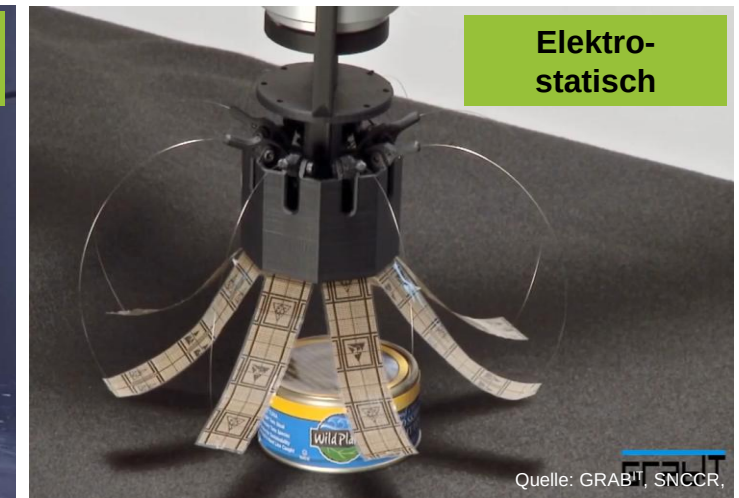
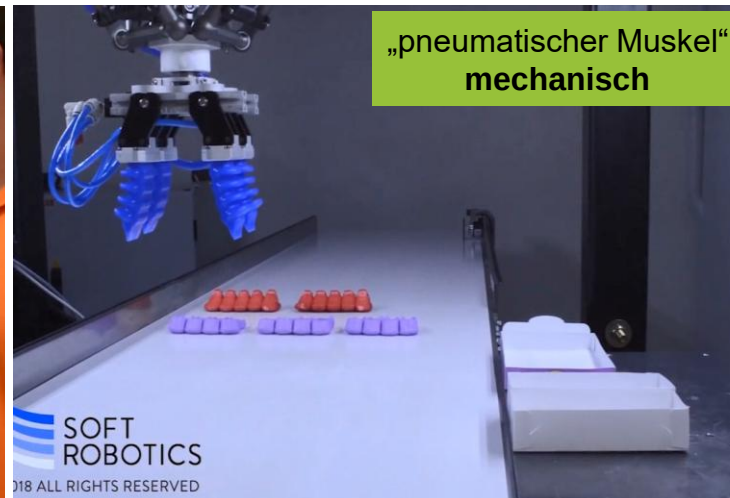


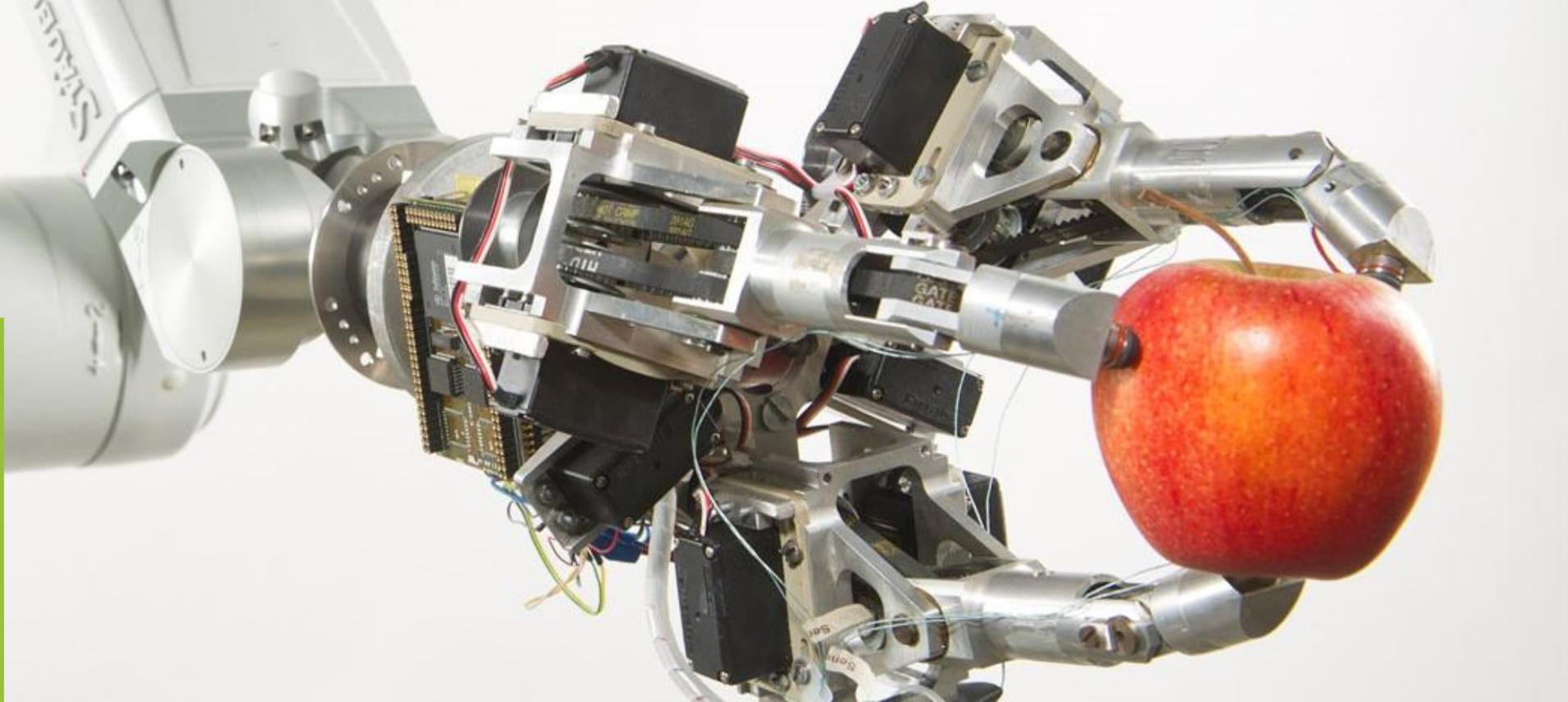
Quelle: ZIMMER Group

Neben Standardgreifern, die auf klassischen Greifwirkprinzipien basieren, gewinnen innovative, universell einsetzbare sowie sensorgestützte, nachgiebige Greifer zunehmend an Bedeutung.



- Konventionelle Greifer und deren Wirkprinzip
- Greifer im Fokus der FuE sowie deren Wirkprinzip





Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik**

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



**Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät**

DANKE